T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü

PLM SİSTEMLERİNİN WİNDOWS TABANLI SUNUCULARDAN AÇIK KAYNAK SUNUCULARA GEÇİŞ STRATEJİLERİ

Yüksek Lisans Tezi

Uğur AKOĞLU

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Anabilim Dalı

İzmir
2025

T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü

PLM SİSTEMLERİNİN WİNDOWS TABANLI SUNUCULARDAN AÇIK KAYNAK SUNUCULARA GEÇİŞ STRATEJİLERİ

Uğur AKOĞLU

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Coşkun HARMANŞAH

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Anabilim Dalı
Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Yüksek Lisans Programı

İzmir
2025

Uğur AKOĞLU tarafından Yüksek Lisans tezi olarak sunulan “PLM Sistemlerinin Windows Tabanlı Sunuculardan Açık Kaynak Sunuculara Geçiş Stratejileri” başlıklı bu çalışma EÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile EÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim ve Öğretim Yönergesi’nin ilgili hükümleri uyarınca tarafımızdan değerlendirilerek savunmaya değer bulunmuş ve 04/09/2025 tarihinde yapılan tez savunma sınavında aday oybirliği/oyçokluğu ile başarılı bulunmuştur.

Jüri Üyeleri:		**İmza**
Jüri Başkanı	**: Dr. Öğr. Üyesi Coşkun HARMANŞAH**	**.....**
Raportör Üye	**: .....**	**.....**
Üye	**: .....**	**.....**

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ETİK KURALLARA UYGUNLUK BEYANI

EÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca Yüksek Lisans Tezi olarak sunduğum "PLM Sistemlerinin Windows Tabanlı Sunuculardan Açık Kaynak Sunuculara Geçiş Stratejileri" başlıklı bu tezin kendi çalışmam olduğunu, sunduğum tüm sonuç, doküman, bilgi ve belgeleri bizzat ve bu tez çalışması kapsamında elde ettiğimi, bu tez çalışmasıyla elde edilmeyen bütün bilgi ve yorumlara atıf yaptığımı ve bunları kaynaklar listesinde usulüne uygun olarak verdiğimi, tez çalışması ve yazımı sırasında patent ve telif haklarını ihlal edici bir davranışımın olmadığını, bu tezin herhangi bir bölümünü bu üniversite veya diğer bir üniversitede başka bir tez çalışması içinde sunmadığımı, bu tezin planlanmasından yazımına kadar bütün safhalarda bilimsel etik kurallarına uygun olarak davrandığımı ve aksinin ortaya çıkması durumunda her türlü yasal sonucu kabul edeceğimi beyan ederim.

04 / 09 / 2025

Uğur AKOĞLU

ÖZET

PLM SİSTEMLERİNİN WİNDOWS TABANLI SUNUCULARDAN AÇIK KAYNAK SUNUCULARA GEÇİŞ STRATEJİLERİ

AKOĞLU, Uğur

Yüksek Lisans Tezi, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi
Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Coşkun HARMANŞAH
Eylül 2025, 68 sayfa

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) sistemleri, bir ürünün fikir ve tasarım aşamasından üretim, servis ve destek süreçlerine kadar her aşamasını yöneten temel araçlardır. Günümüzün rekabetçi iş ortamında, şirketler verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek ve pazara sunma sürelerini kısaltmak için PLM sistemlerini giderek daha fazla kullanmaktadır. Ancak, bu sistemlerin performansı ve güvenilirliği büyük ölçüde dayandıkları sunucu altyapılarına bağlıdır. Geleneksel olarak, birçok organizasyon Windows tabanlı sunucuları kullanmıştır, ancak bu tercih genellikle yüksek lisanslama maliyetleri, ölçeklenebilirlik sınırlamaları ve güvenlik endişeleri gibi sorunları beraberinde getirmektedir. Bu çalışma, PLM sistemlerinin Windows tabanlı sunuculardan açık kaynaklı sunucu platformlarına geçiş süreçlerini ve stratejilerini incelemektedir. Amaç, işletmelerin bu geçişten nasıl fayda sağlayabileceğini göstermek, karşılaşabilecekleri potansiyel zorlukları belirlemek ve bu engellerin etkin bir şekilde nasıl aşılacağı konusunda rehberlik etmektir. Araştırma, açık kaynaklı sunuculara geçişin önemli maliyet tasarrufları sağladığını ve sistem performansı ile güvenilirliğini artırdığını ortaya koymuştur. Açık kaynaklı platformlar, işletmelerin modern ihtiyaçlarıyla daha iyi uyum sağlayan daha büyük esneklik ve ölçeklenebilirlik sunmaktadır. Başarılı bir geçiş için kritik faktörler arasında stratejik planlama, kapsamlı altyapı değerlendirmesi, uygun açık kaynak çözümlerinin seçimi ve pilot projelerin uygulanması yer almaktadır.

Teknik zorluklar ve organizasyonel direnç gibi engellerin, proaktif değişim yönetimi stratejileri ve güçlü eğitim programları ile aşılabileceği belirlenmiştir. PLM sistemlerinin açık kaynaklı sunuculara geçişi, bir şirketin rekabet avantajını artırabilecek ve dijital dönüşüm çabalarını hızlandırabilecek stratejik bir hamledir. Dikkatli planlama ve uygulama ile işletmeler, maliyetleri düşürürken performans ve güvenilirliklerini artırabilirler. Gelecekte, bu faydaların sürdürülebilmesi için sürekli iyileştirme ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek kritik öneme sahip olacaktır.

Anahtar sözcükler: Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi, Açık Kaynaklı Sunucular, Windows Tabanlı Sunucular, Geçiş Stratejileri, Maliyet Tasarrufu, Teknik Avantajlar.

ABSTRACT

PLM MIGRATION STRATEGIES AND APPROACHES FROM WINDOWS TO OPEN SOURCE SERVERS

AKOĞLU, Uğur

Msc in Product Lifecycle Management
Supervisor: Assist. Prof. Dr. Coşkun HARMANŞAH
September 2025, 68 pages

Product Lifecycle Management (PLM) systems are essential tools that oversee every stage of a product's life from initial concept and design to manufacturing, service, and support. In today's competitive business environment, companies are increasingly leveraging PLM systems to enhance efficiency, reduce costs, and accelerate time to market. However, the performance and reliability of these systems are heavily influenced by the server infrastructures they rely on. Traditionally, many organizations have used Windows-based servers, but this choice often entails high licensing costs, scalability limitations and security concerns.

This study examines the processes and strategies involved in migrating PLM systems from Windows-based servers to open-source server platforms. The aim is to illustrate how businesses can benefit from such a transition, identify potential challenges they might encounter, and provide guidance on effectively addressing these hurdles. The research found that switching to open-source servers can offer significant cost savings and improve system performance and reliability. Open-source platforms provide greater flexibility and scalability, aligning better with the modern needs of businesses. Key factors for a successful migration include strategic planning, comprehensive infrastructure assessment, selecting appropriate open-source solutions, and implementing pilot projects. Challenges such as technical difficulties and organizational resistance can be overcome with proactive change management strategies and robust training programs. Migrating PLM systems to

open-source servers is a strategic move that can enhance a company's competitive advantage and accelerate digital transformation efforts. With careful planning and execution, businesses can reduce costs while boosting performance and reliability. Continuous improvement and staying up-to-date with technological advancements will be crucial for sustaining these benefits in the future.

Keywords: Product Lifecycle Management, Open-Source Servers, Windows-Based Servers, Migration Strategies, Cost Savings, Technical Advantages.

ÖNSÖZ

Endüstri 4.0'ın hızlandırdığı dijital üretim çağında, işletmeler hem esneklik hem de maliyet baskısı karşısında süreçlerini baştan sona yönetecek açık mimarili çözümlere yönelmektedir. Yüksek lisans bedelleri ve kapalı ekosistem kısıtlarıyla gündeme gelen Windows tabanlı PLM altyapıları, bu arayışta ilk dönüşüm adımı olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışma, uygulama ve doküman sunucularını Linux platformuna taşıyarak veritabanı sunucusunu Windows'ta bırakan melez bir yaklaşımın performans, maliyet ve yönetilebilirlik etkilerini incelemekte; kısıtlı Türkçe literatüre pratik, veriye dayalı bir katkı sunmayı hedeflemektedir. Elde edilen bulgular, PLM modernizasyonunun yalnızca teknik değil, aynı zamanda stratejik bir maliyet yönetimi enstrümanı olduğunu göstermekte; firmalara lisans baskısını azaltırken sürdürülebilir dijital altyapı oluşturmanın uygulanabilir bir yolunu ortaya koymaktadır.

İZMİR

04 / 09 / 2025 Uğur AKOĞLU

İÇİNDEKİLER

Sayfa

İÇ KAPAK ii

KABUL ONAY SAYFASI iii

ETİK KURALLARA UYGUNLUK BEYANI v

ÖZET vii

ABSTRACT ix

ÖNSÖZ xi

İÇİNDEKİLER xiii

ŞEKİLLER DİZİNİ xvi

TABLOLAR DİZİNİ xvii

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ xviii

1. GİRİŞ 1

1.1 Konunun Tanımı ve Önemi 1

1.2 Amaç ve Kapsam 2

2. PLM KAVRAMI VE SUNUCU ALTYAPILARI 4

2.1 PLM Sistemlerinin Genel Tanıtımı 4

2.2 Windows Tabanlı Sunucu Altyapıları 5

2.3 PLM Sistemlerinde Windows Kullanımının Yaygın Nedenleri 6

İÇİNDEKİLER (devam)

Sayfa

2.4 Lisans, Güvenlik ve Bakım Maliyetlerine İlişkin Değerlendirme 7

2.5 Açık Kaynak Sunucu Altyapıları 8

2.6 PLM Sistemlerinin Platform Bağımlılıkları ve Mimarileri..... 10

2.6.1 Katmanlı mimari ve işletim sistemi bağımlılıkları 12

2.6.2 Donanım düzeyinde bağımlılıklar ve sanallaştırma..... 13

2.6.3 Entegrasyon katmanı ve ek bağımlılıklar..... 14

3. TEKNİK GEÇİŞ STRATEJİLERİ 16

3.1 Geçiş Modelleri..... 16

3.2 Teknolojik Araçlar ve Yöntemler 19

3.3 Performans ve Güvenlik Optimizasyonları..... 22

3.4 Karşılaşılabilecek Riskler ve Çözüm Önerileri..... 25

3.5 Maliyet Analizi ve ROI..... 28

4. VAKA ÇALIŞMASI: 500 KULLANICILI PLM ORTAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN WINDOWS-LINUX GEÇİŞİ VE ENOVIA SÜRÜM YÜKSELTME PROJESİ..... 31

4.1 Geçişin Arka Planı ve Proje Kapsamı..... 31

4.2 Geçiş Yapılacak Sistemlerin Birbirleriyle Genel Karşılaştırılması 34

İÇİNDEKİLER (devam)

Sayfa

4.3 Teknik Uygulama Süreci ve Karşılaşılan Zorluklar 41

4.4 Proje Yönetimi ve Sürekli Test Yaklaşımları 44

4.5 Genel Değerlendirme ve Gelecek Planlari 51

4.5.1 Genel değerlendirme 51

4.5.2 Sonuçlar ve öne çıkan kazanımlar 52

4.5.3 Gelecek planları ve öneriler 52

5. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 54

5.1 Teknik Bulgular 54

5.1.1 SQL Server Activity Monitor karşılaştırması 54

5.1.2 3DExperience iş yükü karşılaştırması 56

5.2 Organizasyonel ve Yönetsel Bulgular 60

5.3 Sürdürülebilirlik ve Geleceğe Yönelik Planlar 61

6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 63

KAYNAKLAR DİZİNİ 65

TEŞEKKÜR 69

ÖZGEÇMİŞ 70

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil Sayfa

4.1. Proje akış diyagramı. 34

4.2. Standalone DEV ortamı mimari haritası. 36

4.3. R2021x PLM canlı sistem mimari haritası. 37

4.4. R2024x PLM canlı ortam mimari haritası. 40

4.5. R2024x geçiş ve yükseltme projesinde Confluence'da takibi yapılan "R2024x'le gelen yeni özellikler" başlıklı yaşayan sayfa. 45

4.6. R2024x geçiş ve yükseltme projesinde Confluence'da takibi yapılan "Tespit Edilen Hatalar" ekranı. 45

4.7. R2024x geçiş ve yükseltme projesinde Confluence'da takibi yapılan "2024x Linux Testleri" ekranı. 47

4.8. R2024x geçiş ve yükseltme projesinde Jira'da takibi yapılan proje ana başlıkları - Kanban Board. 48

4.9. R2024x geçiş ve yükseltme projesinde Jira'da takibi yapılan proje Task'leri. 49

5.1. R2021x Database Sunucusu - Microsoft SQL Server Management Studio Activity Monitor ekranı biriken Lock sayısı. 55

5.2. R2021x Database Sunucusu - Microsoft SQL Server Management Studio Activity Monitor ekranı Network I/O değerleri. 55

5.3. R2024x Database Sunucusu - Microsoft SQL Server Management Studio Activity Monitor ekranı. 56

TABLOLAR DİZİNİ

Tablo Sayfa

4.1. R2024x PLM ortamındaki Linux sunucularının sistem özellikleri 40

5.1. Windows Server 2019 maliyetleri 58

5.2. R2021x ve R2024x sunucu değişikliklerinden kaynaklı kâr tablosu..... 59

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

Kısaltmalar	Açıklama
API	Application Programming Interface, Uygulama Programlama Arayüzü
BOM	Bill of Materials, Ürün Ağacı
CAD	Computer Aided Design, Bilgisayar Destekli Tasarım
CAE	Computer Aided Engineering, Bilgisayar Destekli Mühendislik
CI/CD	Continuous Integration/Deployment, Sürekli Entegrasyon/Teslimat
ECO	Engineering Change Order, Mühendislik Değişiklik Talimatı
ERP	Enterprise Resource Planning, Kurumsal Kaynak Planlaması
HPC	High Performance Computing, Yüksek Performanslı Hesaplama
OOTB	Out of the Box, Kullanıma Hazır
PDM	Product Data Management, Ürün Veri Yönetimi
PLM	Product Lifecycle Management, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi
RHEL	Red Hat Enterprise Linux
ROI	Return On Invesment, Yatırım Getirisi
TCO	Total Cost of Ownership, Toplam Sahip Olma Maliyeti

1. GİRİŞ

Bu bölümde, çalışmanın temel kapsamı ve gerekçesi ortaya konarak, tezde ele alınan Windows tabanlı PLM (Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi) altyapısından Linux tabanlı bir ortama geçiş sürecinin neden önemli olduğu ve hangi açılardan inceleneceği netleştirilecektir.

1.1 Konunun Tanımı ve Önemi

Günümüzün rekabetçi iş ortamında, ürünlerin yaşam döngülerinin etkin bir şekilde yönetilmesi işletmelerin sürdürülebilirliği ve karlılığı açısından kritik bir gereklilik haline gelmiştir. Bu bağlamda, Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (Product Lifecycle Management, PLM), bir ürünün fikir aşamasından kullanım ömrünün sonuna kadar tüm süreçlerini bütünleşik bir yaklaşımla ele alan kapsamlı bir yönetim sistemidir (CIMdata, 2024; Gartner, 2024). PLM, yalnızca tasarım ve üretimle sınırlı kalmamakta; tedarik zinciri yönetimi, doküman yönetimi, proje takibi gibi kurumsal süreçlerin de merkezinde konumlanarak dijital dönüşümün en önemli yapı taşlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Bu sayede, organizasyonlar ürün geliştirme süreçlerini iyileştirebilir, hataları minimize edebilir ve rekabet güçlerini arttırabilirler (CIMdata, 2024).

PLM sistemlerinin temelini oluşturan sunucu altyapıları, işletmelerin veri yönetimi, veri güvenliği, erişilebilirlik ve ölçeklenebilirlik gibi beklentilerini karşılamak üzere tasarlanmaktadır. Uzun yıllar boyunca, özellikle kurumsal ölçekteki şirketler, Microsoft Windows tabanlı sunucuları standart bir çözüm olarak benimsemişlerdir. Bunun başlıca nedenleri arasında Microsoft ekosisteminin yaygın kullanımı, geniş bir kullanıcı ve uzman kitlesine sahip olması, çeşitli kurumsal uygulamalarla kolay entegrasyon imkanı sunması ve kullanıcı dostu yönetim araçları bulunmaktadır (Microsoft, 2025a). Ancak lisans maliyetlerinin yükselmesi, ölçeklenebilirlik seçeneklerinin sınırlanması ve kapalı kaynak kodlu yapının getirdiği esneklik eksikliği gibi faktörler, bu altyapıların uzun vadeli kullanımını sorgulatmaya başlamıştır (Microsoft, 2025b; Microsoft, 2025c; OpenLogic et al., 2024).

Açık kaynak sunucuların, özellikle Linux tabanlı dağıtımların, kurumsal ortamlarda giderek daha fazla tercih edilmesi bu sorgulamaların önemli bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. Yüksek performans, güvenilirlik, düşük maliyet ve geniş topluluk desteği gibi avantajlar, açık kaynak ekosistemini PLM sistemleri dahil olmak üzere pek çok kritik kurumsal uygulamada tercih edilen bir alternatif haline getirmiştir. Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu Server ve SUSE Linux Enterprise gibi farklı dağıtımlar, kurumsal destek hizmetleri ve sertifikasyon programlarıyla işletmelere kapsamlı çözümler sunabilmektedir. Bu durum, geleneksel Windows altyapılarına alternatif oluşturmanın ötesinde, PLM süreçlerinin daha etkin ve esnek bir şekilde yönetilmesini sağlamaktadır.

Akademik ve endüstriyel boyutta bakıldığında, PLM sistemlerinin önemi giderek artmakta ve bu sistemlerin kullanıldığı altyapıların niteliği, işletmelerin dijital dönüşüm yolculuğunda stratejik bir konuma sahip olmaktadır. Özellikle Endüstri 4.0 ve dijital ikiz (digital twin) gibi kavramların yaygınlaşmasıyla, kuruluşların ürün veri yönetimi ve süreç optimizasyonuna yönelik beklentileri daha da çeşitlenmektedir (Tao et al., 2022; Lu & Xu, 2020; McKinsey, 2024). Bu beklentilere cevap vermek adına, PLM altyapılarını farklı sunucu platformlarında konumlandırmak ve bu geçiş süreçlerini yönetmek hem akademik araştırmaların hem de endüstriyel uygulamaların temel gündem maddelerinden biri haline gelmiştir. Dolayısıyla, Windows tabanlı sunuculardan açık kaynak tabanlı sunuculara geçiş stratejilerinin incelenmesi ve bu geçişin tüm yönleriyle ele alınması, hem işletmeler için pratik yol gösterici bir çerçeve oluşturacak hem de akademik literatüre önemli katkılar sunacaktır.

1.2 Amaç ve Kapsam

Bu tez çalışmasının temel amacı, kurumsal ortamlarda yoğun olarak kullanılan PLM (Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi) yazılımlarının Windows tabanlı sunuculardan açık kaynak sunuculara geçişi esnasında izlenmesi gereken stratejileri ve yöntemleri belirlemektir.

Bu teknik bileşenlerin yanı sıra, geçiş projesinin yönetimsel ve stratejik boyutları da çalışmanın önemli bir parçasını oluşturacaktır. Zira kurumsal ölçekteki

bir dönüşüm sürecinde, lisans maliyetlerinin azalması ve açık kaynak topluluk desteğinin sağladığı avantajlar kadar, mevcut insan kaynağının uzmanlık seviyesi ve bu uzmanlığın açık kaynak ekosistemine uyum yetkinliği de kritik öneme sahiptir. Aynı şekilde, işletmelerdeki ilgili departmanların (bilgi teknolojileri, Ar-Ge, mühendislik, üretim vb.) yönetişim yapısı ve iş birliği düzeyi, dönüşümün başarısını doğrudan etkilemektedir. Organizasyon içinde kullanılmakta olan süreç ve yöntemlerin yeniden tasarımı, çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yönetilmesi, proje kapsamındaki paydaşların direnç göstermesi durumunda uygulanabilecek değişim yönetimi stratejileri de bu tezde değerlendirilecektir (Microsoft, 2025b; TODO Group & Linux Foundation, 2024).

Son olarak, çalışmanın kapsamı, özellikle üretim, tasarım ve mühendislik süreçlerinde PLM çözümleri kullanan orta ve büyük ölçekli işletmeleri içerecek şekilde geniş tutulmuştur. Ancak tezde önerilen yöntem ve stratejilerin, farklı sektör ve ölçeklerdeki kuruluşlar tarafından da uyarlanabileceği göz önünde bulundurulacaktır. Bu uyarlanabilirlik, tez kapsamında geliştirilecek olan kuramsal çerçevenin ve vaka analizlerinin belirli sektör veya işletme tiplerinden bağımsız olarak uygulanabilmesini mümkün kılmaktadır. Dolayısıyla, bu çalışma hem akademik alanda PLM ve IT altyapı dönüşümü üzerine yapılan araştırmalara katkıda bulunacak hem de endüstrideki karar vericilere, teknoloji yöneticilerine ve proje yöneticilerine yol gösterici bir rehber niteliğini taşıyacaktır.

2. PLM KAVRAMI VE SUNUCU ALTYAPILARI

2.1 PLM Sistemlerinin Genel Tanıtımı

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (Product Lifecycle Management, PLM), temel olarak bir ürünün fikir aşamasından tasarımına, üretiminden servis ve bakımına, en sonunda da atıl hale gelmesine kadar uzanan tüm süreçlerin bütüncül bir çerçevede yönetilmesini amaçlayan stratejik bir yaklaşımı ifade etmektedir (CIMdata, 2024; Stark, 2022). PLM, ürünün yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkan bilginin (tasarım verileri, dokümantasyon, müşteri talepleri, mühendislik değişiklikleri vb.) kurumsal ölçekte etkin biçimde paylaşılmasını ve bu bilgilerin sürüm, güvenlik, erişim gibi kritik boyutlarda kontrol altında tutulmasını sağlar (NIST, 2006). Bu özellikleriyle PLM, yalnızca üretim sektöründeki işletmelerin değil, hızlı yenilik ve esnek tasarım süreçlerine ihtiyaç duyan birçok farklı sektördeki kuruluşun da ilgisini çekmektedir (Stark, 2022).

PLM yaklaşımı, 2000'li yıllarla birlikte daha kapsamlı bir anlam kazanarak, işletmelerin yenilik ve ürün geliştirme döngüsünü yönetmek için kullandığı stratejik bir çerçeveye dönüşmüştür. Bu çerçevede, PLM sistemleri şu temel bileşenleri ve fonksiyonları içermektedir:

1. **CAD/CAE/CAM Entegrasyonu**: PLM, CAD (tasarım), CAE (analiz/simülasyon) ve CAM (üretim) verilerinin tek bir platformda yönetilmesini ve farklı sürümler ve farklı disiplinler arası uyumu sağlamayı amaçlar.
2. **Doküman ve İçerik Yönetimi**: Ürünle ilgili spesifikasyon dokümanları, test raporları, teknik talimatlar, lisans sözleşmeleri gibi her türlü dijital içeriğin sistematik olarak saklanması, indekslenmesi ve versiyonlanması.
3. **Değişiklik Yönetimi (Change Management)**: Ürün üzerinde yapılacak mühendislik veya tasarım değişikliklerinin, ilgili tüm paydaşlar tarafından koordine edilmesi ve onay süreçlerinin otomasyonunu içerir.
4. **Konfigürasyon Yönetimi (Configuration Management)**: Ürünün farklı varyantlarının ve konfigürasyon seçeneklerinin yönetimi ile müşteri veya pazar segmentine göre uyarlama.

5. **Proje ve Süreç Yönetimi**: Ürün geliştirme projelerinin planlanması, izlenmesi ve raporlanması; faaliyetler arasındaki veri akışı ve sorumlulukların yönetimi.
6. **Kurumsal Sistemlerle Entegrasyon**: ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), SCM (Supply Chain Management), vb. platformlarla karşılıklı veri alışverişini kolaylaştırma.
7. **İşbirlikçi Çalışma Ortamı**: Farklı coğrafi bölgelerdeki mühendis, tasarımcı, tedarikçi ve müşteri gibi paydaşların eşzamanlı veya asenkron biçimde ürün üzerinde çalışmalarına imkan tanıyan altyapı.

Bu bileşenler, PLM'i, önceki PDM yaklaşımlarından ayıran en önemli özelliklerdir. Çünkü PLM, sadece veri yönetimi yerine ürünle ilgili tüm süreçlerin uçtan uca yönetimini hedefleyen stratejik ve bütüncül bir sistemdir.

2.2 Windows Tabanlı Sunucu Altyapıları

PLM sistemleri, kuruluşların ürün verilerini ve ilgili süreçleri kurumsal ölçekte yönetebilmek için güçlü, güvenilir ve ölçeklenebilir sunucu altyapılarına ihtiyaç duyar. Tarihsel olarak, kurumsal pazarda yaygın kullanım alanı bulan Microsoft Windows tabanlı sunucular, bu ihtiyacı karşılamada uzun süreli bir "standart çözüm" olarak görülmüştür. Özellikle Microsoft Windows Server işletim sisteminin farklı sürümleri (Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016, 2019 ve son olarak 2022 gibi) kurumsal müşterilere lisanslı, entegre ve desteklenen bir platform sunmayı hedeflemiş; Active Directory, IIS (Internet Information Services), .NET Framework gibi yerleşik teknolojiler sayesinde çok sayıda kurumsal uygulamayı barındıracak bir ekosistem oluşturmuştur.

Windows sunucu sürümlerinin genel özellikleri

Windows Server 2003, uzun süreli destek (Extended Support) kapsamında güvenlik güncellemeleri ve yamalar sağlarken, Windows Server 2008 ise yenilikçi yönetim araçları ve gelişmiş sanallaştırma (Hyper-V) kabiliyetleriyle öne çıkmıştır. Ancak her iki sürüm de bugün itibarıyla resmi destek süresini tamamlamış veya son

aşamalarına yaklaşmıştır. Dolayısıyla, mevcut PLM altyapılarında hala bu sürümleri kullanan işletmeler, güvenlik ve güncellik açısından önemli riskler taşımaktadır.

Windows Server 2012 ile Microsoft, veri merkezi optimizasyonu, ağ yönetimi ve geliştirilmiş Hyper-V sanallaştırma yeteneklerini öne çıkarmıştır. Bu sürümlerle gelen altyapı iyileştirmeleri, yüksek kullanılabilirlik (high availability) ve felaket kurtarma (disaster recovery) senaryolarında işletmelere çeşitli avantajlar sunmuştur.

Microsoft'un yakın dönem sunucu sürümleri, hibrit bulut mimarisi, güvenlik iyileştirmeleri gibi özelliklerle dikkat çekmektedir. Bu sürümler, PLM sistemlerini bulut tabanlı veya hibrit ortamlarda çalıştırmayı hedefleyen işletmeler için esnek bir çerçeve sağlamaktadır. Yine de lisanslama modeli ve kapalı kaynak yaklaşımı, uygulama geliştirme ve yönetim maliyetleri açısından belirli kısıtlar içermeye devam etmektedir.

2.3 PLM Sistemlerinde Windows Kullanımının Yaygın Nedenleri

Windows tabanlı işletim sistemleri, uzun yıllardır kurumsal pazarda yaygın kullanım gördüğü için, bu platformlarda deneyimli sistem yöneticileri, BT uzmanları ve geliştiriciler kolayca bulunabilmektedir.

Kurumsal uygulamaların büyük bir bölümü Microsoft ekosistemiyle sıkı entegrasyon gerektirmektedir. PLM yazılımlarının da Microsoft SQL Server gibi veri tabanı yönetim sistemlerine veya Active Directory tabanlı kimlik doğrulama mekanizmalarına sorunsuz bağlanabilmesi, işletmelerin süreç entegrasyonunu kolaylaştırmaktadır. Özellikle Windows kimlik yönetimi, PLM kullanıcı rollerlerini Active Directory gruplarıyla eşleştirerek güvenlik ve erişim kontrollerinde tutarlılık sağlayabilmektedir.

Microsoft'un kurumsal müşterilerine sunduğu yazılım destek sözleşmeleri (Software Assurance vb.) ve düzenli güncelleme paketleri, oluşabilecek güvenlik açıklarını kapatmak ve sistemin kararlılığını sağlamak açısından cazip

görülmektedir. PLM gibi stratejik öneme sahip sistemlerin düzenli güvenlik yamaları ve uzun dönem destek planları ile işletilmesi, risk yönetimi bakımından önemli bir avantaj olarak değerlendirilir.

Windows Server'ın grafiksel yönetim konsolları (ör. Server Manager), Active Directory Users and Computers, Group Policy Management gibi araçlar, kullanıcı deneyimini görece daha rahat kılmaktadır. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler, karmaşık komut satırı tabanlı işlemlere kıyasla bu tür GUI tabanlı yönetim araçlarını tercih edebilmektedir.

2.4 Lisans, Güvenlik ve Bakım Maliyetlerine İlişkin Değerlendirme

Windows tabanlı sunucular, genellikle yüksek lisans ücretleri ve kullanıcı erişim lisansları gibi ek maliyet kalemleri doğurur. Kurumsal ölçekte çok sayıda kullanıcı, cihaz veya hizmet Windows ortamına bağlandığında, bu maliyetler çarpan etkisiyle artabilir.

Microsoft, her ne kadar düzenli güncellemeler ve güvenlik yamaları yayınlasa da, Windows Server çekirdeğinin kapalı kaynak doğası, işletmelerin özelleştirme olanaklarını kısıtlayabilmektedir. Bazı sektörlerde (örneğin, savunma, havacılık) sistemin tüm katmanları üzerinde tam kontrol ve derinlemesine özelleştirme ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bu tür durumlarda, Windows'un kapalı mimarisi, esneklik ve bağımsızlık arayışında olan işletmelerin ihtiyaçlarına tam olarak yanıt veremeyebilir.

Windows Server'ın merkezi yönetim araçları ve Active Directory yapısı, çok sayıda kullanıcı veya çoklu domain yapısı olan büyük organizasyonlarda bakım ve yönetim süreçlerini standartlaştırmayı kolaylaştırmaktadır. Ancak sürüm geçişleri (örneğin, Windows Server 2012'den 2016'ya yükseltme) her zaman sorunsuz gerçekleşmeyebilir; lisans uyumluluk kontrolleri, veri tabanı sürümleri veya PLM yazılımının sürüm bağımlılıkları gibi faktörler ek planlama gerektirebilir. Bu durum, işletmelerin bakım stratejisini, geçiş zamanlamasını ve proje yönetimini karmaşıklaştırabilir.

2.5 Açık Kaynak Sunucu Altyapıları

Açık kaynak sunucu altyapıları, özellikle Linux dağıtımları ekseninde gelişimini sürdürmüş ve günümüzde kurumsal düzeyde birçok farklı alanda yaygınlaşmıştır. Bu altyapıların PLM (Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi) gibi kritik kurumsal uygulamalarda da tercih edilmeye başlanmasının arkasında, lisans maliyetinin düşük veya sıfır olması, gelişmiş topluluk desteği, yüksek özelleştirme olanağı ve esneklik gibi bir dizi faktör bulunmaktadır.

Linux dağıtımlarının genel özellikleri

Kurumsal alanda yaygın olarak kullanılan RHEL (Red Hat Enterprise Linux), ticari destek sağlayan Red Hat firmasının kurumsal abonelik modeli üzerine kurgulanmıştır. Güvenlik yamaları, uzun dönem destek ve kararlı sürümler sunması, RHEL'i yüksek erişilebilirlik ve güvenlik gerektiren ortamlarda tercih sebebi yapmaktadır. PLM gibi kritik önem taşıyan yazılımlar, RHEL'e yönelik sertifikasyonları sayesinde işletmelerin uyumluluk ve güvenilirlik beklentilerini karşılayabilmektedir.

SLES (SUSE Linux Enterprise), özellikle Avrupa merkezli büyük ölçekli işletmeler arasında popüler olup, kurumsal seviyede destek, sertifikasyon ve güncelleme döngüleri sunar. Yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ve kurumsal veri merkezleri için optimize edilmiş konfigürasyonları bulunur. PLM entegrasyonlarında, SAP gibi kurumsal uygulamalarla yakın iş birliği ve sertifikasyon süreçlerine önem veren şirketler için ideal bir seçenek olarak öne çıkmaktadır.

Canonical firması tarafından desteklenen Ubuntu Server, topluluk sürümünün yanında ticari destek de sunarak geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmektedir. Bulut platformları ve DevOps pratiklerinde sağladığı kolaylıklar, özellikle daha çevik (agile) ve hızlı ölçeklenme gereksinimlerine sahip işletmelerde Ubuntu'yu cazip bir tercih haline getirmiştir. PLM ortamında, kullanıcı dostu paket yönetimi ve sık sürüm güncellemeleri ile yeniliklere hızla adapte olma özelliği ön plana çıkmaktadır.

Lisans ve maliyet avantajları

Açık kaynak sunucular, genellikle GPL (General Public License) veya benzeri özgür lisanslar altında dağıtılır. Bu lisans modelinde, işletim sistemi yazılımı üzerinde herhangi bir "satın alma" ücreti veya kullanıcı erişim lisansı gibi ek bedeller ödenmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla, işletim sisteminin kendisi için lisans maliyeti olmadan temin edilebilmesi, büyük ölçekli PLM projelerinde toplam sahip olma maliyeti (Total Cost of Ownership, TCO) açısından önemli bir avantaj sağlar. Özellikle Windows tabanlı ortamlarda görülen yüksek lisanslama giderlerinin açık kaynak altyapılarda bulunmaması, bu platformları büyümekte olan ve maliyet optimizasyonu hedefleyen şirketler için giderek daha çekici hale getirmektedir.

Ancak, açık kaynak ekosisteminde de kurumsal destek almak, uzun dönemli güvenlik güncellemelerinden yararlanmak veya ölçeklenebilirlik odaklı ek modüllere erişmek isteyen işletmeler için belirli abonelik ücretleri mevcuttur. Yine de bu maliyetler, Windows lisans ve ek CAL (Client Access License) giderlerine kıyasla daha esnek ve genellikle daha düşük kalabilmektedir.

Topluluk desteği, güvenlik ve güncellemeler

Açık kaynak projelerin en büyük avantajlarından biri, güçlü bir topluluk ekosistemine sahip olmasıdır. Bu ekosistem, forumlar, e-posta listeleri, çevrimiçi kılavuzlar ve hata takip sistemleri (bug tracker) üzerinden hızlı biçimde bilgi paylaşımı sağlar. PLM gibi oldukça özelleşmiş bir kurumsal uygulamada dahi, Linux çekirdeğiyle etkileşime giren bileşenlerin konfigürasyonu, ağ ayarları, güvenlik duvarı gibi konularda topluluk bilgisi önemli ölçüde destek sunar. Büyük ölçekli ve yaygın dağıtımlar (Ubuntu, Debian, Fedora, openSUSE vb.) bu konuda daha yoğun bir topluluk etkinliğine sahiptir.

Açık kaynak altyapılarda, kaynak kodun herkesin erişimine açık olması, potansiyel güvenlik zaafiyetlerinin daha hızlı tespit edilmesini sağlayabilmektedir. Ek olarak, Linux tabanlı sistemlerde SELinux, AppArmor veya farklı güvenlik modülleri üzerinden çekirdek düzeyinde politika yönetimleri yapılarak kurumsal

verinin güvenliği artırılabilir. Bu özellikler, PLM verilerinin korunması ve yetkisiz erişimlerin önlenmesi açısından oldukça kritik bir role sahiptir.

Açık kaynak ekosisteminin hızlı sürüm döngüsü, bir yandan yenilik ve iyileştirmeleri çabuk kullanıma sunarken, diğer yandan kurumsal istikrar açısından dikkatli bir planlama ihtiyacı doğurabilir. Özellikle PLM gibi kesintiye tahammülü düşük sistemlerde, üretim ortamının sık sürüm değişikliği ile destabilize edilmemesi önemlidir. Bu noktada, "LTS" (Long Term Support) sürümler tercih edilerek işletmeler 3-5 yıl boyunca güvenlik ve bakım güncellemelerini kararlı bir tabanda alabilir. Bu yaklaşım, PLM sistemlerinin işletim sistemi sürümünden kaynaklı uyumsuzluk riskini minimize etmeyi amaçlar.

Yönetimsel ve teknik zorluklar

Açık kaynak sunucuların esnekliği ve özelleştirme imkanları, aynı zamanda daha fazla teknik bilgi gerektirmesine yol açabilir. Windows ağırlıklı bir altyapıdan gelen sistem yöneticileri, Linux komut satırı araçları, servis yapılandırmaları, SELinux güvenlik politikaları gibi farklı kavramlarla karşılaştıklarında eğitime ve adaptasyona ihtiyaç duyabilirler. Know-How eksikliği, geçiş sürecinde ek eğitim maliyetleri ve proje zaman çizelgesinde uzamalar yaratabilir.

Linux ekosistemi çok çeşitli dağıtımlara sahip olduğundan, her dağıtımın paket yönetimi, sürüm numaraları, konfigürasyon dosyaları ve varsayılan güvenlik politikaları değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla PLM yazılımının desteklediği veya üretici tarafından sertifikalandırılmış belirli dağıtımlarla sınırlı kalmak gerekebilir. Ayrıca, kurumsal süreçlerde birden fazla dağıtımın yönetilmesi, tutarlılığın sağlanması bakımından ek zorluklar yaratabilir.

2.6 PLM Sistemlerinin Platform Bağımlılıkları ve Mimarileri

PLM sistemleri, kapsamlı bir dizi fonksiyonu içeren karmaşık yazılım çözümleridir. Ürün tasarım verilerinin yönetiminden süreç modellemeye, kurumsal entegrasyonlardan kullanıcı arayüzlerine kadar uzanan bu çok katmanlı yapı, kaçınılmaz olarak belirli platform bağımlılıkları ve mimari kısıtlar barındırır. Gerek

Windows gerekse Linux tabanlı ortamlarda çalışan PLM uygulamalarının başarısı, bu katmanlı mimarinin bütünsel bir uyum içinde işlemesine ve işletim sistemi, veri tabanı, uygulama sunucusu gibi alt bileşenlerle etkin bir iş birliği kurmasına dayanır.

Popüler PLM yazılımları ve altyapı gereksinimleri

Günümüzde farklı ölçek ve sektörlerde yaygın kullanım bulan çeşitli PLM yazılımları mevcuttur. Bunların her biri, altyapı katmanında farklı teknoloji yığınlarını (technology stack) destekleyebilir veya belirli sürümlerle sınırlı olabilir.

1. 3DEXPERIENCE (Dassault Systèmes)

- **İşletim Sistemi Desteği**: Windows, Linux ve bazı bulut platformlarına doğrudan entegrasyon sağlar. CAD (CATIA, SOLIDWORKS vb.) ürünleriyle derin bir entegrasyon yapısına sahip olması, sistemin donanım ve sürücü bağımlılıklarını artırabilir (Dassault Systèmes, 2025).
- **Mimari Yapı**: 3DEXPERIENCE platformu, tipik olarak uygulama sunucusu, iş katmanı (business logic) ve veritabanı katmanının ötesinde, CAD verilerinin yönetildiği özel depolama (vault) sistemleriyle desteklenir. Bu depolama katmanı, işletim sistemine özgü dosya sistemi ve güvenlik ayarları açısından hassas olabilir (Dassault Systèmes, 2024).

2. Teamcenter (Siemens Digital Industries Software)

- **İşletim Sistemi Desteği**: Hem Windows hem de Linux ortamlarında çalışan sürümleri bulunur. Uygulama sunucusu genellikle Java tabanlıdır; veritabanı olarak ise Microsoft SQL Server, Oracle veya DB2 gibi sistemleri destekleyebilir (Siemens Digital Industries Software, 2025).
- **Mimari Yapı**: Katmanlı bir yapı (çok katmanlı mimari) kullanır. Ön uç (front-end), arka uç (back-end) ve veritabanı katmanlarından oluşan bu mimari, büyük ölçekli dağıtımlara uygun yüksek erişilebilirlik seçenekleri (cluster, load balancing vb.) sunar (Siemens Digital Industries Software Community, 2022).

3. Windchill (PTC)

- **İşletim Sistemi Desteği**: Linux ve Windows üzerinde yaygın olarak kullanılır; farklı dağıtımlara yönelik resmi sertifikasyon ve destek politikaları mevcuttur.
- **Mimari Yapı:** Windchill, işletme gereksinimlerine göre özelleştirilebilir eklenti (plugin) geliştirme imkanı sunar; bu eklentilerin belirli işletim sistemi fonksiyonlarına bağımlılık göstermesi, geçiş süreçlerinde ek dikkat gerektirebilir (PTC, 2024).

Bu örneklerde görüldüğü üzere, PLM yazılımları işletim sistemi, veritabanı ve uygulama sunucusu katmanlarını esnek biçimde destekleme eğiliminde olsa da her ürünün kendi destek politikaları ve "sertifikalı konfigürasyon listesi" bulunmaktadır. Bu listelerde hangi Linux dağıtımlarının hangi sürümleri ve hangi Windows sürümlerinin hangi güncelleme paketleri (Service Pack vb.) ile tam uyumlu olduğu genellikle detaylı şekilde belirtilir.

2.6.1 Katmanlı mimari ve işletim sistemi bağımlılıkları

PLM uygulamaları, tipik olarak en az üç ana katmandan oluşan bir mimariyi benimser:

1. İstemci Katmanı (Client Layer)

Masaüstü istemci veya web tarayıcı tabanlı istemciler üzerinden kullanıcıların PLM sistemine eriştiği katmandır. İşletim sistemi bağımlılığı genellikle sınırlıdır; zira web tabanlı uygulamalar farklı platformlardan (Windows, Linux, macOS) ulaşılabilir. Bununla birlikte, CAD entegrasyonları masaüstü istemciler üzerinden yapıldığında, işletim sisteminin sürücü ve grafik kütüphaneleri gibi bileşenleri kritik hale gelebilir (örneğin, Windows'ta DirectX, Linux'ta OpenGL vb.).

2. Uygulama Sunucusu (Application Server Layer)

PLM iş mantığı (business logic), veri işleme akışları, süreç yönetimi modülleri gibi ana fonksiyonlar bu katmanda çalışır. Çoğu modern PLM yazılımı Java EE (Jakarta EE) veya .NET benzeri platformlarda geliştirildiği için, uygulama sunucusunun çalıştığı işletim sisteminin Java veya .NET ortamını sorunsuz desteklemesi gerekmektedir. Bu katman, işletim sistemi seviyesinde güvenlik politikaları, sistem kaynak yönetimi, dosya sistemi özellikleri gibi faktörlere bağımlıdır.

3. Veritabanı (Database Layer)

PLM verisinin merkezi olarak saklandığı, yüksek tutarlılık, bütünlük ve performans beklentilerinin olduğu katmandır. Windows ortamında Microsoft SQL Server, Linux ortamında Oracle veya PostgreSQL gibi seçenekler yaygın olmakla birlikte, bazı PLM satıcıları her iki işletim sistemi için aynı veri tabanını (ör. Oracle) destekleyebilmektedir. Geçiş süreçlerinde veri tabanısının işletim sistemi bağımlı özellikleri (dosya yolları, karakter seti destekleri, yedekleme araçları vb.) dikkatle yönetilmezse veri kaybı veya uyumsuzluk riski doğabilir.

2.6.2 Donanım düzeyinde bağımlılıklar ve sanallaştırma

PLM sistemleri sıklıkla yüksek işlem gücü ve bellek kapasitesi gerektiren CAD veri yönetimi, iş akışı analizi ve raporlama modüllerine sahiptir. Bununla birlikte, modern veri merkezlerinde sanallaştırma (VMware, Hyper-V, KVM vb.) ve konteyner teknolojileri (Docker, Kubernetes vb.) yaygınlaştıkça, uygulama ve işletim sistemi katmanının donanımdan görece bağımsızlaştırılması mümkün hale gelmiştir.

- **Sanallaştırma**: İşletmelerin PLM sistemini çalıştırmak için özel donanım yerine sanal makineleri tercih etmesi, hızla ölçek büyütebilmeyi veya taşıma kolaylığını beraberinde getirir. Yine de VMware ESXi veya Microsoft Hyper-V gibi platformlarda çalışan sanal makinelerin Windows

ya da Linux tabanlı olması hala uygulama sunucusunun mimari tasarımına etki eder.

- **Konteynerleştirme**: Bazı PLM bileşenleri, özellikle web sunucusu veya entegrasyon katmanı, Docker gibi konteyner teknolojileri yardımıyla paketlenerek dağıtılabilir. Böylece işletim sistemi bağımlılıkları, temel konteyner imajındaki kütüphanelerle sınırlı kalır. Ancak ağır CAD işlemleri ve büyük veritabanı işlemleri içeren modüllerin halen geleneksel sanallaştırmaya veya fiziksel sunucuya ihtiyaç duyduğu durumlar söz konusu olabilir.

2.6.3 Entegrasyon katmanı ve ek bağımlılıklar

PLM sistemleri genellikle ERP, CRM, MES (Manufacturing Execution System) gibi kurumsal uygulamalarla yoğun veri alışverişi yapar. Söz konusu entegrasyonlar, işletim sisteminin sunduğu ağ protokollerine, güvenlik sertifikalarına ve kimlik doğrulama mekanizmalarına bağlı olabilir:

- **Kimlik ve Erişim Yönetimi**: Active Directory veya LDAP tabanlı dizin hizmetleri, PLM kullanıcılarının tek bir merkezden yönetilmesini sağlayarak yetkilendirme süreçlerini kolaylaştırır.
- **Web Servisleri ve API Bağımlılıkları**: Restful veya SOAP bazlı web servis arayüzleri, PLM sistemi ile diğer kurumsal uygulamalar arasında köprü görevi görür. Bu servislerin barındırıldığı uygulama sunucusu, işletim sistemine ait SSL/TLS kütüphaneleri, şifreleme modülleri gibi ek bağımlılıklar taşıyabilir.

Platform Bağımlılığının Geçiş Süreçlerine Etkisi

PLM yazılımının kurulum adımları, Windows ve Linux arasında farklılık gösterebilir. Örneğin, Windows Installer ile paketlenen bir kurulum sihirbazının Linux'ta komut satırı ve betik dosyaları aracılığıyla elle konfigüre edilmesi gerekebilir. Bu farklar, geçiş sürecinde ek belge incelemeyi, deneme-yanılma testlerini veya üretici destek ekibiyle yakın iletişimi gerektirir.

PLM yazılımı Windows ortamında Microsoft SQL Server kullanıyorken, Linux ortamında Oracle veya PostgreSQL kullanmaya geçiş yapıldığı senaryolarda, verinin saklama şeması, karakter setleri, saklı yordamlar ve tetikleyiciler (trigger) farklılık gösterebilir. Bu nedenle, veri migrasyonu için ETL (Extract, Transform, Load) araçları, yedek/dönüştürme süreçleri ve dikkatli bir test planı şarttır.

Aynı PLM sürümü, farklı işletim sistemlerinde farklı performans profillerinde çalışabilir. İstemci tarafı yanıt süreleri, işlemci çekirdeği kullanımı, bellek yönetimi, ağ gecikmeleri gibi metrikler, işletim sistemi çekirdeğindeki planlayıcı ve güvenlik politikalarından etkilenebilir. Dolayısıyla, performans testlerinin yeni platform üzerinde tekrarlanması, olası darboğazların belirlenmesi bakımından kritik önemdedir.

3. TEKNİK GEÇİŞ STRATEJİLERİ

Bu bölümde, Windows tabanlı PLM sistemini Linux tabanlı ortama taşımaya yönelik olası yöntemler detaylı biçimde sunulacak ve projeyi yönetirken hangi araç ve prosedürlerin kullanılabileceği üzerinde durulacaktır. Başta Big Bang, kademeli (Phased) ve hibrit model yaklaşımlarına dair genel değerlendirme yapıldıktan sonra, veri migrasyonu, sanallaştırma veya konteyner teknolojileri, DevOps uygulamaları, veri tabanı replikasyonu gibi "teknik" odaklı konular somut örneklerle aktarılacaktır. Ayrıca, performans ve güvenlik testleri, risk analizleri ve maliyet optimizasyonu gibi hususlarda hangi aşamada hangi yöntemin devreye alınması gerektiği tartışılacaktır. Böylece, işletmelerin veya proje ekiplerinin hangi senaryo altında nasıl bir geçiş planı seçeceğine dair bütüncül bir kılavuz niteliği taşıyan içerik sunulacaktır.

3.1 Geçiş Modelleri

Windows tabanlı bir PLM altyapısından Linux tabanlı bir ortama geçiş söz konusu olduğunda, işletmelerin tercih edebilecekleri farklı stratejiler temelde üç ana model etrafında şekillenir: Big Bang, kademeli (aşamalı, phased) ve hibrit. Her modelin teknik, yönetsel ve finansal açıdan öne çıkan avantaj ve dezavantajları olduğu gibi, geçişin kapsamı, risk alma iştahı, organizasyonel yapı ve proje takvimi gibi faktörler de doğru modeli seçmede belirleyici olur. Daha önce sunulan altyapı ve organizasyonel gereksinim analizleriyle (örneğin, Windows platformundaki lisans ve bakım sorunları, Linux ekosisteminde karşılaşılabilecek uyumluluk konuları) ilişkilendirildiğinde, geçiş modeline dair verilecek kararın, işletmenin uzun vadeli dijital dönüşüm stratejisini de doğrudan etkileyeceği açıktır.

Big Bang modeli, geçişin keskin bir bakım penceresi içinde gerçekleştirilmesini ifade eder (O'Leary, 2000; Panorama Consulting Group, 2024). Bu yaklaşımda, belirlenen tarihte sistem tamamen kapatılarak (sıklıkla hafta sonu veya tatil dönemleri seçilir ki kullanıcı yoğunluğunun minimum veya hiç olmadığı bir aralıkta geçiş tamamlanabilsin, verim kaybı yaşanmasın), veriler, uygulama sunucuları ve tüm entegrasyon bileşenleri yeni Linux altyapısına taşınır ve ardından sistem yeniden devreye alınır. Çok kısa bir sürede tüm sistemi yeni

ortama geçirmek isteyen işletmelerde tercih edilir. Avantajları arasında, proje yönetimi açısından basit bir zaman planlaması ve dönüşüm sonrası lisans maliyet tasarrufunun çabuk devreye girmesi sıralanabilir. Ancak, Big Bang modelinin yüksek risk profili taşıdığı unutulmamalıdır: Veri kaybı, entegrasyon hatası veya tahmin edilenden uzun süren kapalı kalma durumu, operasyonel zararları büyütebilir. Kurumsal projelerde bu model seçilirse, geçiş öncesi kapsamlı bir pilot çalışma yapılması, replikasyon araçlarıyla veri güvenliğinin garantiye alınması ve ayrıntılı geri dönüş (rollback) planlarının hazırlanması kritik önem taşır. Aksi halde, beklenmeyen hataların ortaya çıktığı bir Big Bang senaryosu, işletmeyi hem mali hem de itibar açısından zora sokabilir.

Kademeli (aşamalı) geçiş modeli, Windows'taki PLM sistemini oluşturan modüllerin veya fonksiyonların sırayla Linux ortama taşınmasını içerir (O'Leary, 2000; Microsoft, 2025d). Bu stratejinin en belirgin artısı, her modül veya bileşen için geçiş öncesi ve sonrasında pilot test, performans ölçümü ve kullanıcı kabul testleri yapılabilmesidir. Böylelikle, hata durumunda projenin tüm sistemde duruşa neden olmasının önüne geçilir ve proje ekibi her aşamada deneyim kazanarak ilerler (St-Jean, 2024). Buna karşın, kademeli modelde geçiş tamamlanana kadar Windows lisans maliyetlerinin bir bölümü devam edebilir; çünkü belirli PLM fonksiyonları hâlâ eski platformda kalır. Ayrıca, iki platformun bir süre paralel çalışması senkronizasyon karmaşıklığı yaratır ve veri tutarlılığının sağlanması için ek önlemler gerektirebilir (Microsoft, 2023b). Dolayısıyla, kademeli geçiş modeli genellikle büyük ölçekli ve yüksek karmaşıklığa sahip PLM kurulumlarında daha güvenli bir tercih gibi görünse de proje süresi ile ek destek maliyetlerini artırabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Hibrit geçiş modeli, Windows ve Linux tabanlı bileşenlerin bir süre eşzamanlı kullanımına dayanır. Bu modelde, işletme, geçişi kritik olmayan veya nispeten daha kolay modüllerden başlatarak hızlı kazanımlar elde edebilir (Microsoft, 2024b). Bu yaklaşım, iki uç model arasındaki denge noktası gibi görünse de uzun bir geçiş aralığında "ikili yönetim" zorunluluğunu doğurur. Yani, BT ekibinin hem Windows hem de Linux sunucularını aynı anda yönetmesi, bakım güncellemelerini takip etmesi ve sorunları ayrı ayrı ele alması gerekir. Hibrit modelin sağladığı avantaj, kritik bileşenlerin stabil kalması ve projede riskin

dağıtılması olsa da çok uzun süre devam etmesi yine maliyet ve karmaşıklığı üst düzeye çıkarabilir. Bu nedenle, hibrit geçiş genellikle "ara çözüm" ya da "geçişe hazırlık stratejisi" olarak uygulanır; işletme, belirli bir zaman sonunda hibrit durumu sona erdirerek tüm sistemi Linux'a taşır veya geçişin uygun bulunmayan kısımlarını Windows ortamında tutmayı tercih eder.

Büyük projelerin deneyimi göstermektedir ki, hangi model benimsenirse benimsensin, işletme ölçeği, proje ekibinin uzmanlık seviyesi, üretim süreçlerinin kesinti toleransı ve üst yönetimin riske yaklaşımı karar verme kriterleri içinde öncelikli yer tutar. Örneğin, üretim hattı kritik seviyede bir otomotiv tedarikçisi, Big Bang modelinde yaşanacak kısa süreli bir başarısızlığın bile zincirleme kayıplara neden olacağını düşünerek kademeli stratejiyi tercih edebilir. Öte yandan, donanım yenileme döngüsünün zorunlu olduğu veya Windows lisans sözleşmesinin süresi bitmek üzere olan bir işletme, hızlı bir lisans maliyeti tasarrufu amacıyla Big Bang modelini göze alabilir. Hibrit model ise, kuruluşun bazı modülleri üzerinde pilot çalışma yaparak Linux ortamının gerçek iş yükü altındaki performansını kanıtlamak istediği durumlarda öncelikli göç etme yaklaşımıyla uygulanabilir.

Böyle bir model seçimi yapıldıktan sonra proje ekibi, uygulama sunucusu ve veri tabanı migrasyonu planlarını detaylandırır; ayrıca veri senkronizasyonu (ETL veya replikasyon araçları), performans testleri ve geri dönüş mekanizmalarının proje dokümanlarında net biçimde tanımlanması gerekir. Kademeli ve hibrit modellerde, Windows ve Linux sistemleri arasındaki veri tutarlılığını korumak için, geçiş modüllerinin açık arayüzlerle (API, web servis) haberleşmesi ve pilot aşamalarında kullanıcı kabul testlerinin titizlikle yapılması esas olur. Big Bang senaryosunda ise, kesinti penceresine hazırlanmak, veri yedekleme ve tam replikasyon yapmak, ileride oluşabilecek sorunlara karşı geri dönebilecek bir kaynak sistem kalmasını sağlamak önem taşır. Tüm modellerde üst yönetim desteği, kapsamlı test planları, insan kaynağı eğitimi ve kurumsal iletişim stratejileri başarının ortak belirleyicisidir.

Sonuç olarak, Windows tabanlı PLM sistemini Linux platformuna taşıma projesi, basit bir işletim sistemi değişikliği olmanın çok ötesinde, kurumsal boyutta dikkatli bir senaryo planlaması gerektirir. İşletmenin proje zamanlaması, risk algısı,

BT ekibinin kapasitesi ve kullanıcıların değişime hazır olma düzeyi, hangi geçiş modelinin (Big Bang, kademeli veya hibrit) seçileceğini doğrudan etkiler. Literatürde ve endüstri pratiklerinde, hızlı sonuç almak isteyen veya lisans sözleşmelerinde çok az zaman kalan kuruluşlar Big Bang'e yönelebilirken, risklerden kaçınan ve büyük ölçekli PLM kurulumlarına sahip şirketler kademeli geçişi tercih etmektedir. Hibrit model, doğrudan tüm sistemi değiştirmek istemeyen ve bir süre daha Windows ortamındaki kritik bileşenleri koruyarak Linux'a adaptasyon süresini yaymak isteyen kurumlar için orta vadeli bir çözüm sunar. Hangi model seçilirse seçilsin, projenin başarısı, teknik altyapı hazırlığının yanı sıra, değişim yönetimi ve kullanıcı adaptasyonunu da gözeten çok boyutlu bir yaklaşım benimsemeye bağlıdır.

3.2 Teknolojik Araçlar ve Yöntemler

Windows tabanlı bir PLM altyapısından Linux tabanlı bir ortama geçiş sırasında, işletmelerin kullanabileceği araçlar ve yöntemler, projenin hem teknik açıdan güvenilir olmasını hem de zamansal ve bütçe hedeflerine uygun şekilde yönetilmesini sağlar. Teknik geçiş stratejileri kapsamında bu araçlar; veri migrasyonu ve replikasyon yöntemleriyle başlayan, uygulama sunucularının sanallaştırma ya da konteyner çözümleri üzerinden devreye alınmasına uzanan geniş bir yelpazede değerlendirilebilir. Aynı zamanda, DevOps prensiplerinin işletilmesi ve konfigürasyon yönetimi yaklaşımlarıyla, kurulum ve sürüm yükseltme süreçlerinin otomasyona bağlanması da geçişin hız ve esneklik kazanmasında etkili olmaktadır.

Veri migrasyonu ve replikasyon yaklaşımları

PLM sistemleri, tasarım ve mühendislik bilgisi başta olmak üzere oldukça büyük ve karmaşık veri setlerini barındırır. Bu veriler; doküman yönetimi modüllerinden CAD entegrasyonlarına, iş akışı kayıtlarından ürün ağacı (BOM) bilgilerine kadar dağınık bir yapıda olabilir. Windows'tan Linux'a geçişte, verinin bütünlüğünü korumak ve kayıpların önüne geçmek için özellikle ETL (Extract, Transform, Load) araçları, replikasyon çözümleri ve senkronizasyon mekanizmaları önem kazanır. Birçok proje, kaynak sistem (Microsoft SQL Server

gibi) ile hedef sistem (örneğin Oracle veya PostgreSQL) arasında veri eşlemeleri yaparak, tablo şeması ve karakter seti farklılıklarını giderici katmanlar uygular. Böylece aşamalı geçiş modelinin benimsendiği projelerde bile veri tutarlılığı devamlı olarak sağlanabilir. Replikasyon yöntemiyle, Windows üzerindeki PLM veritabanı canlı biçimde Linux ortamına aktarılabilir; planlanan kesinti penceresi geldiğinde kalıcı bir yönlendirme yapılarak sistem tümüyle yeni platforma geçirilir. Bu yaklaşım, kademeli veya hibrit geçiş senaryolarında "paralel çalışma" imkanı verdiğinden veri senkronizasyonu ve pilot testlerde büyük kolaylık sunar. Tüm bu aşamalarda veri hacminin çok yüksek olduğu işletmelerde aktarım süreleri ve yedekleme stratejileri (snapshot, incrementals vb.) de dikkatle yönetilmelidir.

Sanallaştırma ve konteyner teknolojileri

Uygulama sunucusunun ve ara katmanların Linux ortamında kurulmasında sıklıkla sanallaştırma veya konteyner teknolojilerine başvurulur. Windows altında çalışan mevcut PLM bileşenleri VMware, Hyper-V ya da benzeri bir hypervisor üzerinde sanal makine biçiminde işletiliyorsa hedef sistem için de benzer bir hipervizör veya KVM gibi Linux odaklı çözümler kullanılabilir. Böylece donanımdan ayrıştırılmış bir katmanda geçiş yapılması, sürücü uyumluluğu veya fiziksel dağıtım gibi sorunların etkisini hafifletir. Konteyner ve orkestrasyon seçenekleri (Docker, Podman, Kubernetes, OpenShift vb.) ise, daha ileri seviye bir esneklik sağlar. Eğer PLM modülleri konteyner dostu mikro servis yapısına uygun şekilde tasarlanmış veya uyarlanabilmişse, kurulum ve ölçeklendirme işlemleri çok daha hızlı hale gelebilir. Ancak bu modelde, her modülün konteyner imajına gömülü biçimde paketlenmesi, iş akışlarının ve veritabanı bağlantılarının da konteyner ortamına uyarlanması gerekir. Yüksek entegrasyon düzeyli PLM projeleri genellikle monolitik bir mimariye sahip olduğundan, konteynerleşme için ek geliştirmeler ve teknik bilgi birikimi gerekli olabilir. Bu süreç tamamlandığında, ortamlar arasında CI/CD boru hatları kurulabileceğinden, sürüm yükseltmeleri ve bakım işleri pratik ve hataya dayanıklı bir şekilde gerçekleştirilebilir.

DevOps prensipleri ve konfigürasyon yönetimi

Windows'tan Linux'a geçişle birlikte, proje ekibinin otomasyon ve altyapıyı kodlama (Infrastructure as Code, IaC) perspektifinde bazı yeni teknolojiler kullanması mümkündür. Özellikle Ansible, Chef veya Puppet gibi konfigürasyon yönetimi araçları sayesinde Linux tabanlı sunucuların kurulum, yapılandırma ve güncelleme adımları betikler aracılığıyla standartlaştırılabilir. Böylece, PLM sunucusunun farklı test ve üretim ortamlarında aynı hataya neden olan manuel işlemler yerine otomatikleştirilen bir kurulum sekansı izlenir. DevOps kültürünün hakim olduğu kuruluşlarda, bu yaklaşım PLM'in sürüm ve yamalarını da bir boru hattı (pipeline) üzerinden dağıtarak, kullanıcıların yeni özelliklere veya düzeltmelere hızlıca erişmesini sağlar. Aynı zamanda, test otomasyonu ve sürekli entegrasyon (CI) süreçleri de PLM modüllerinin Linux ortamındaki stabilitesini ve performansını düzenli olarak kontrol edip geribildirim üretebilir. Bu durum, geçiş sonrasında da sistemin bakımını ve sürdürülebilirliğini kolaylaştırır.

Veri ve uygulama güvenliği

Teknik geçiş aşamalarında verinin güvenliği ve kurumsal ağda PLM uygulamasının korunması, özellikle Linux'u yeni benimseyen işletmelerde titizlikle ele alınmalıdır. Windows ortamında Active Directory'nin LDAP, Kerberos-tabanlı SSO ve grup/ilke-temelli yetkilendirme bileşenleriyle sağlanan kimlik doğrulama ve erişim yönetimi, Linux sistemlerde doğrudan AD etki alanına katılım (SSSD/realmd veya Samba Winbind) ya da FreeIPA/389-DS gibi LDAP+Kerberos temelli bir dizin hizmeti kurularak eşdeğer biçimde sürdürülebilir (Microsoft, 2025e; Red Hat, 2024; FreeIPA). SELinux ve AppArmor gibi Linux çekirdek seviyesindeki güvenlik katmanlarının doğru konfigüre edilmesi, PLM veritabanı ve doküman deposunun da dahil olduğu dosya sistemlerinin ilgili servis dışında yetkisiz erişime kapalı hale gelmesini sağlar. Ağ düzeyinde de firewall (iptables, nftables) ve izinsiz giriş tespiti (IDS) mekanizmalarının yeniden düzenlenmesi, Windows–Linux farkından kaynaklanabilecek güvenlik açıklarını asgari seviyeye çeker. Ayrıca, veri aktarımında HTTPS/SSL/TLS protokollerinin zorunlu tutulması ve sistem loglarının merkezî bir platformda (örn. ELK Stack, Splunk) toplanması

önerilir. Bu yaklaşım, proje sonrasında da işletme ölçeğinde veriye dayalı güvenlik denetimlerini kolaylaştırır (NIST SP 800-52r2 TLS kılavuzu; Splunk, 2025

Süreklilik ve destek süreci

Teknolojik araçların ve yöntemlerin başarılı uygulanması, işletmenin geçiş sonrası bakım ve destek stratejisiyle de yakından ilişkilidir. Windows'tan Linux'a geçişte lisans maliyetleri nispeten azalsa bile, kurumsal destek abonelikleri (örneğin, Red Hat, SUSE veya Ubuntu Advantage) devreye girerek işletim sistemi düzeyinde hızlı çözüm alınmasını sağlar. Bu abonelik modeli, güncellemelerin ve güvenlik yamalarının düzenli olarak yapılmasında, üretim ortamında beklenmedik sorunların hızla giderilmesinde kritik önemdedir. Ayrıca PLM satıcılarının Linux sürümleri için sunduğu resmi kılavuzları ve sertifikalı konfigürasyon listelerini dikkate almak, ileri seviyedeki özelleştirmelerde yaşanabilecek uyum sorunlarını önleyecektir. Böylelikle geçişin sürdürülebilirliği ve sistemin uzun vadede stabil olarak işletilmesi, seçilen teknoloji araç seti kadar işletmenin destek ve bakım politikasına da bağlı hale gelir.

Sonuç olarak Windows tabanlı PLM'den Linux tabanlı ortama geçiş, teknik düzeyde birden fazla aşamayı içeren, çok boyutlu bir dönüşüm sürecidir. Veri migrasyonu ve replikasyon yaklaşımları, sanallaştırma veya konteyner teknolojileri, DevOps araçları ve güvenlik katmanları, bu geçişi hem daha verimli hem de daha az riskli hale getirebilir. Ancak her aracın kendine özgü öğrenme eğrisi, ek maliyeti veya sistem entegrasyon gerekliliği söz konusu olabileceğinden, proje planlamasında bu faktörlerin göz önünde bulundurulması zorunludur. Böylece, geçiş süreci sadece Windows lisansından kurtulma adımı olmaktan çıkar, işletmenin gelecek odaklı altyapı ve dijital dönüşüm vizyonuna katkı sağlayan, planlı ve yönetilebilir bir projeye dönüşür.

3.3 Performans ve Güvenlik Optimizasyonları

Windows'tan Linux'a geçiş projelerinde, PLM sisteminin ölçeklenebilirlik ve kararlılık açısından beklentileri karşılaması, performans ve güvenlik konularına özel bir önem gösterilmesini gerektirir. Teknik açıdan bakıldığında, PLM

uygulamasının farklı katmanlarda (uygulama sunucusu, veri tabanı, dosya sistemi, CAD entegrasyonları vb.) ürettiği yükün Linux ortamında nasıl karşılandığı hem kullanıcı deneyimini hem de işletmenin verimliliğini doğrudan etkiler. Aynı şekilde kritik tasarım verilerini ve süreç kayıtlarını içeren PLM veri tabanı ile dosya deposu, güvenlik açıklarına karşı korunaklı hale getirilmediği takdirde işletmenin fikri mülkiyet hakları ve operasyonel devamlılığı büyük ölçüde risk altına girebilir. Bu nedenle, Windows'tan Linux'a geçiş sırasında performans ve güvenlik odaklı adımların titizlikle planlanması ve uygulanması büyük önem taşımaktadır.

Performans testleri, geçiş öncesinde ve sonrasında sistemin kapasite ve tepki sürelerini ölçerek, optimize edilecek alanları ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilir. Yük (load) testleri sayesinde, ortalama kullanıcı trafiği altında PLM'in yeni Linux ortamındaki işlem süreleri ve kaynak tüketimi gözlemlenir. Bu yaklaşım, Windows'tan farklı olarak Linux çekirdeğindeki işlem planlayıcısı (scheduler), bellek yönetimi, dosya sistemi (örn. Ext4, XFS) gibi unsurların PLM performansını nasıl etkilediğini görme fırsatı sunar. İşletme, eğer kademeli veya hibrit geçişi benimsemişse, ilk aşamada taşınan modüllerde stres testi yaparak darboğazlar hakkında fikir edinebilir. Stres testlerindeyse sistemin standart kullanımın ötesinde zorlanarak CPU, bellek veya disk katmanında ne tür darboğazlar ve hata senaryoları ortaya çıkabileceği incelenir. Özellikle CAD verilerinin aynı anda çok sayıda kullanıcı tarafından yüklenmesi veya kompleks iş akışlarının eşzamanlı tetiklenmesi gibi durumlar PLM uygulamasında önemli bir işlem yoğunluğu yaratabilir. Bu senaryoları laboratuvar veya test ortamında simüle etmek, Linux konfigürasyonlarının (kernel parametreleri, I/O planlayıcıları vb.) PLM ihtiyaçlarına uyarlanmasında yol gösterici olur. Aynı şekilde, eşzamanlılık (concurrency) testleri de çoklu kullanıcı oturumlarının belirli modüllere yönelik yoğun istekte bulunduğu durumlarda sistemin hangi yanıt sürelerine ve kaynak kullanım profiline ulaştığını gösterir. Sistemi test ederken bu derece yoğun yükler altına da sokmak ileride karşılaşılabilecek potansiyel anlık iş yükünü de temsil etmiş olur. Bazen büyük bir veri setinin (araç veya aracın büyük bir komplesi) export edilmesi, duplicate edilmesi vb. komutları uzun sürebildiğinden ve canlı sistemde rastgele anlarda bu komutlar kullanılabileceğinden sunuculardaki yoğunluğu gözlemlemek ve gerekli önlemleri almak kritik önem taşır.

Güvenlik tarafında ise, Linux'un kapalı kaynak bir yazılımdan farklı olarak çekirdek düzeyinde sunduğu SELinux (Security-Enhanced Linux) veya AppArmor gibi zorunlu erişim kontrolü (Mandatory Access Control) mekanizmaları devreye alınabilir (Red Hat; Canonical). Bu yöntemler, PLM sunucusunun hangi dosyalara veya ağ bağlantılarına erişebileceğini çekirdek seviyesinde kısıtlar. Yanlış yapılandırma durumunda PLM'in hayati fonksiyonlarının engellenmesi ya da uygulama loglarında beklenmedik hataların belirmesi sık yaşanan sorunlardandır; dolayısıyla proje ekibi, SELinux politikaları veya AppArmor profillerini geçiş öncesinde titizlikle test etmelidir. Ağ güvenliği boyutundaysa Windows ekosisteminde çoğunlukla Active Directory üzerinden sağlanan kimlik denetimi ve firewall kuralları, Linux ortamında iptables, nftables veya yerleşik dağıtım güvenlik araçlarıyla yeniden tanımlanmalıdır. İşletim sistemi çekirdeğinin yanı sıra PLM veri tabanına erişimlerde SSL/TLS protokollerinin zorunlu tutulması, doküman alışverişinde şifreli bağlantı (HTTPS, SFTP vb.) ve uzaktan yönetim işlemlerinde anahtar tabanlı kimlik doğrulama bu süreci destekleyici ek önlemlerdir.

Performans ve güvenlik optimizasyonlarına yönelik bir diğer önemli başlık **sistem izleme (monitoring) ve log yönetimi** altyapısının kurulmasıdır. Geçiş sonrasında Linux tabanlı sunucuda oluşacak CPU, bellek, disk I/O veya ağ trafiği gibi metrikler, Prometheus, Zabbix ya da Nagios gibi araçlarla sürekli takip edilebilir. PLM uygulaması özelinde ise, kullanıcı oturum sayısı, ortalama işlem süreleri, veri tabanı sorgu istatistikleri gibi göstergeler raporlanarak, anormal artışlar erkenden tespit edilebilir. Toplanan log verilerini merkezî bir platformda (örneğin, Elasticsearch–Logstash–Kibana/ELK Stack veya Graylog) analiz etmek, hem performans darboğazlarını gerçek zamanlı belirleme hem de saldırı, izinsiz erişim girişimleri, hatalı konfigürasyon gibi güvenlik olaylarını anlık uyarılarla yakalama imkanı sunar (Elastic, 2025; Graylog, 2025). Özellikle yüksek entegrasyon düzeyi içeren PLM projelerinde farklı modüller veya ek sistemlerle olan entegrasyonlar da aynı log havuzuna dahil edilerek, çapraz analiz yapılabilir. Böylece kademeli geçiş modelinde "Windows tarafında mı yoksa Linux tarafında mı hata oluştu?" sorusu da hızlıca yanıtlanabilir.

Bütün bu adımların ortak paydası işletmenin güvenlik ve performansla ilgili beklentilerini sistematik şekilde yönetmesidir. Proje ekibi, geçiş aşamasında

çalıştırdığı test senaryolarıyla en zayıf halkaları tespit edip, uygulama sunucusuna ekstra bellek tahsisi, veri tabanı indeks optimizasyonu veya çekirdek parametrelerinde ince ayar (fine-tuning) yaparak sonuçları tekrar ölçer. Sistem, üretime devreye alındıktan sonra da düzenli izleme ve iyileştirmeler sürer. Çünkü PLM kullanımı zamanla artar, yeni modüller eklenir veya veri hacmi büyür. Eğer işletme hibrit modeli benimsediyse üretim sırasında her iki platformun eşzamanlı metriklerini toplayıp karşılaştırması, geçişin geri kalan safhalarını nasıl optimize edeceğini belirlemede fayda sağlayabilir.

Sonuç olarak performans ve güvenlik optimizasyonları, Windows'tan Linux'a geçişin teknik boyutunda en kritik aşamalardan biridir. Güçlü bir test planı projenin ilerleyen safhalarında gelebilecek sürprizleri en aza indirir. Güvenlik politikalarının doğru konfigüre edilmesi ise PLM verilerinin yanı sıra işletmenin itibarını da koruyacak temel tedbirleri oluşturur. Bu süreçte DevOps kültürü ve otomasyon araçlarıyla birleşen izleme ve log yönetimi stratejileri geçiş aşaması tamamlandıktan sonra da işletmenin PLM altyapısını dinamik biçimde yönetmesine olanak tanır. Dolayısıyla işletim sistemi düzeyinde bir ayarlama olarak görülebilecek bu geçiş, aslında işletme adına uzun vadeli rekabet avantajı ve dijital dönüşümün sürdürülebilirliğini sağlayan bir yatırım niteliğine bürünür.

3.4 Karşılaşılabilecek Riskler ve Çözüm Önerileri

Windows tabanlı bir PLM altyapısını Linux ortamına taşımak teknik olduğu kadar organizasyonel ve yönetimsel açıdan da riskli bir süreçtir. Bu aşamada öngörülemeyen veri sorunlarından uzman eksikliğine, donanım uyumluluk kısıtlarından kullanıcı direncine kadar çeşitli risk faktörleri devreye girer. Geçişi planlayan ekiplerin, bu potansiyel tehditleri önceden tespit etmesi ve uygun karşı önlemleri zamanında geliştirmesi, projenin genel başarısını belirleyen başlıca etmenlerden biridir.

İlk olarak **donanım ve sürücü uyumluluğunun** belirli riskler taşıdığı vurgulanmalıdır. Mevcut Windows sunucularda kullanılan RAID denetleyiciler, HBA kartları veya ağ adaptörleri Linux dağıtımlarında üretici desteğinin sınırlı olduğu sürümlerle çalışabilir. Bu sorun kurulumu sürdürülmez kılacak kadar ciddi

olmasa da performansı düşürebilir veya ek sürücü ve çekirdek yamalarının temin edilmesini gerektirebilir. Donanım uyumluluk listelerinin (Hardware Compatibility List, HCL) önceden incelenmesi, test sunucusu kurulumu ile pilot denemelerin yapılması ve sürücü eksikliklerinin ileride hangi noktalarda sıkıntı yaratabileceğinin araştırılması, bu riski önemli ölçüde azaltır. Proje esnasında karşılaşılan sürücü sorunları ise, genellikle dağıtım üreticisinin (Red Hat, SUSE, Ubuntu vb.) kurumsal destek paketleriyle çözülür. Ancak topluluk sürümü kullanan işletmelerde danışmanlık hizmeti gerekebilir, bu da bütçede beklenmedik kalemlerin ortaya çıkmasına yol açabilir.

Veri migrasyonu sırasında **beklenmedik veri tutarsızlığı** riskinin ortaya çıkması olağandır. PLM'in Windows tabanlı versiyonu ile Linux üzerinde çalışacak sürüm arasında veritabanı sürümleri, karakter setleri veya tablo şeması bakımından uyuşmazlıklar ortaya çıkabilir. CAD dokümanlarının çok büyük boyutlu olması, milyonlarca kaydın taşınması ve sürüm kontrolünün bozulmaması, ETL (Extract, Transform, Load-Ayıklama, Transfer, Yükleme) betiklerinin veya replikasyon araçlarının dikkatli kullanımını zorunlu kılar. Bu noktada pilot ya da kademeli geçiş yaklaşımı büyük avantaj getirir. Veri seti bölünerek taşındığı için olası tutarsızlıklar erken safhalarda fark edilir ve ana üretim sisteminde kritik aksamalar oluşmadan müdahale şansı elde edilir. Ayrıca her modül veya bileşen taşınmadan önce alınan tam yedek (backup) ile kısa süreli kesinti pencereleri (maintenance window) planlanması, arıza veya hata durumunda geri dönüş sürecini kolaylaştırır. Üretim sisteminin tamamında Big Bang yaklaşımı benimsense dahi, geçiş öncesi alınacak çok katmanlı yedekler ve titizlikle hazırlanmış veri geri yükleme prosedürleri projenin veri bütünlüğünü emniyete alır.

Bir diğer önemli risk alanı **uzman eksikliği ve kullanıcı direnci** olarak tanımlanabilir. Windows platformunda deneyimli olan BT personelinin Linux tabanlı çekirdek ayarları, güvenlik politikaları veya paket yönetimi (yum, apt vb.) hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmaması durumunda geçişin öğrenme eğrisi ve hata toleransı yükselir. Bu nedenle projenin başında planlanan eğitimler (komut satırı araçları, dağıtım spesifik güvenlik ayarları vb.) önem taşır. Aksi halde yanlış yapılandırılmış bir dosya izni veya firewall kuralı kullanıcıların sistem erişimini engelleyerek iş sürekliliğini tehlikeye sokabilir. Son kullanıcı cephesinde ise yeni

platform ve arayüzler hakkındaki kaygılar veya alışkanlıkların terk edilmek istenmemesi, değişim yönetimi pratiklerinin devreye girmesini gerektirir. Açık iletişim, pilot kullanım grupları, sürekli destek ve dönüt mekanizmaları, bu direnci en aza indirmenin başlıca yolları olarak öne çıkar. Üst yönetim desteğinin güçlü olması ve geçiş projesinin stratejik öneminin çalışanlar nezdinde açıklanması da dirençle baş etmede etkilidir.

Proje planlama ve takvim yönetimi de risklerin sıklıkla yaşandığı alanlardır. Kademeli veya hibrit modelde her modül ya da fonksiyon ayrı zaman dilimlerinde Linux'a taşınarak risk kontrol edilebilirken bu proje takvimininin uzamasına yol açacaktır. Windows lisans maliyetlerinden hızlıca kurtulmak isteyen bir işletme, Big Bang modeliyle kısa sürede sonuç almak amacıyla tüm sistemi aynı anda taşıyabilir. Bu yöntemdeki olası proje uzamaları ve beklenmedik sorunlar işletmeyi planlanandan daha yüksek bir maliyetle karşı karşıya bırakabilir. Bu bağlamda projelerde hangi model seçilirse seçilsin proje yöneticilerinin kademeli aşamalar, test senaryoları ve bakım pencereleri için en baştan planlama yapması ve paydaşların kaynak planlarını buna uygun şekilde güncellemesi önerilir. Aksi halde hazırlıksız yakalanan bir BT ekibi veya mühendislik departmanı projenin ortasında kitlenerek işletmeye gereksiz bir duraklama maliyeti yüklemiş olur.

Son olarak **lisans ve bakım maliyetlerinde sapma** riski dikkate alınmalıdır. Windows'tan Linux'a geçiş lisans ücretlerinde bariz bir azalma yaratsa da kurumsal ölçekte Red Hat, SUSE gibi dağıtımlarda destek abonelik ücretleriyle karşılaşılabilir; bunların ölçülü mü yoksa beklenenden yüksek mi olduğu eğitim ve danışmanlık giderleriyle birleşince gerçek tabloyu yansıtır. Kademeli veya hibrit modelde işletme bir süre her iki platformun da lisans ve bakım giderlerini üstlenmek zorunda kalabilir. Dolayısıyla, maliyet analizinin başlangıçta tek taraflı düşünülerek eksik hazırlanması proje ilerledikçe ekstra harcama kalemlerinin çıkmasına yol açar. Bu durum projenin geri ödeme süresini (ROI, Return On Investment – Yatırım Getirisi) uzatır ve üst yönetimde "geçiş gerçekten avantajlı mı?" şeklinde sorgulamalara neden olabilir. Dolayısıyla baştan bütüncül bir TCO (Total Cost of Ownership – Toplam Sahip Olma Maliyeti) analizi yapılmalı, geçiş sırasında yaşanması muhtemel ek masraflar (eğitim, danışmanlık, geçici donanım kullanımı vb.) da hesaba katılmalıdır.

Tüm bu faktörler göz önüne alındığında, Windows tabanlı PLM'den Linux ortamına geçişte ortaya çıkacak risklerin iyi yapılandırılmış proje yönetimi ve değişim planlamasıyla büyük ölçüde kontrol edilebileceği görülür. Teknik kısımda verinin bütünlüğünü ve sistem kararlılığını korumaya odaklanmak uzmanlık ve organizasyonel direnç alanında ise kullanıcı memnuniyetini ve sorunsuz adaptasyonu hedeflemek esas yaklaşım olmalıdır. Başlangıçtaki lisans tasarrufu ve kurumsal esneklik vaatleri ancak bu riskleri erken aşamada tespit edip gerekli önlemleri alan bir proje ekibiyle hayata geçebilir. Bu sayede işletme Windows bağımlılığından sıyrılıp Linux tabanlı bir ekosistemde PLM faaliyetlerini sürdürebilirken aynı zamanda kesintisiz ve güvenli bir dijital dönüşüm yolculuğu deneyimleme şansına sahip olur.

3.5 Maliyet Analizi ve ROI

Windows tabanlı bir PLM altyapısından Linux tabanlı bir ortama geçişin en dikkat çekici motivasyonlarından biri uzun vadede lisans maliyetlerinin azalması ve işletmenin toplam sahip olma maliyetinin (TCO, Total Cost of Ownership) daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasıdır. Buna karşılık kısa vadeli proje harcamaları, danışmanlık ve eğitim kalemleri, üretim kesintisi olasılığı ve zaman içinde karşılaşılabilecek ek giderler hesaba katılmazsa ilk bakışta lisans tasarrufu olarak görülen avantaj yetersiz veya yanıltıcı bir tabloya dönüşebilir. Bu nedenle geçişin başında beklenen maliyete dair varsayımların proje sürecinde sıkça revize edilmesi gerçekte hangi kalemlerin işletme bütçesini en fazla etkilediğini görmek açısından kritik önem taşır. Özellikle Windows'ta lisans ve kullanıcı erişim lisansı (CAL) gibi masraflardan kurtulmayı uman işletmeler Linux için kurumsal destek abonelikleri veya üretici sertifikasyon maliyetleriyle karşılaştığında sürpriz yaşayabilir.

Maliyet analizi yapılırken işletmenin mevcut BT altyapısında ne kadar Windows bağımlılığı olduğuna ve Linux geçişinden sonra hangi destek modelinin benimsenmek istendiğine bakmak gerekir. Topluluk sürümleriyle hiçbir lisans ücreti ödemeden yola çıkmak cazip görünürken endüstriyel ölçekte PLM projelerinde kurumsal destek çoğunlukla zorunlu hale gelir. Bu destek paketiyle güvenlik yamaları, kritik hata müdahaleleri ve uzun vadeli sürüm bakımı sağlanır. Böylelikle Windows lisans bedelinin yerini Linux kurumsal abonelik ücreti alabilir.

Sonuçta işletmenin insan kaynağı uzmanlık düzeyi, proje takvimi ve risk iştahına göre kısa vadede maliyet düzeyinin azalması beklenmeyebilir. Bunun yanında eğitim ve danışmanlık giderleri eklenince projenin ilk yıl veya ikinci yıldaki nakit akışı öngörülenden yüksek maliyetli olabilir.

Uzun vadeli perspektiften bakıldığında ise işletmeler genellikle 3 ila 5 yıllık bir geri ödeme süresi (Payback Period) veya yatırım getirisini (ROI) hedefler. Windows'un lisans modeli kullanıcı sayısı veya ek bileşen arttıkça maliyetlerin çarpanlı olarak yükseldiği bir sisteme dayanır. Linux ortamında ise büyük ölçüde sabit bir kurumsal abonelik modeli görülür. Kullanıcı sayısına göre lisanslamanın sıklıkla yapılmaması işletmenin büyüme planlarıyla paralel bir esnekliği beraberinde getirir. Geçiş sürecinde oluşan ek harcamalar (danışmanlık, eğitim, pilot test donanımları, geçici sanal makine ihtiyaçları vb.) tek seferlik ya da sınırlı süreli kalemler halinde öne çıkar. Dolayısıyla işletme kısa vadede bütçe sıkışıklığı yaşayabilir ancak proje tamamlandığında ve sistem istikrara kavuştuğunda düzenli aylık ya da yıllık lisans giderlerinden kurtulmuş olmanın yararını görür. Ayrıca PLM performansının yükselmesi, iş akışlarının hızlanması ve üretkenlik artışı gibi dolaylı faydalar da sayısal tablolarla ölçülmesi kolay olmamakla birlikte projenin gizli kazanç hanesine eklenir.

Seçilen geçiş modelinin finansal tabloyu nasıl etkilediği de önemlidir. Big Bang yaklaşımında bir kerede tüm sistemi Linux'a aktarmak mümkün olduğu için lisans tasarrufu hızla devreye girer. Ne var ki proje riski ve eğitimi yoğun bir dönemde eşzamanlı yaşanan maliyet patlaması işletmenin nakit akışını zorlayabilir. Kademeli modelde kesintiler ve riskler daha küçük parçalara bölünürken Windows lisanslarının bir süre daha devam etmesi gerektiğinden her iki platformun bakım veya lisans giderleri bir arada işlenir. Hibrit modelde ise Windows ortamındaki kritik bileşenlerin korunmasıyla proje daha yönetilebilir hale gelir ancak uzun süren çift taraflı işletim devreye girebileceği için lisans ve destek maliyetleri beklenenden fazla olabilir. Bu noktada işletmenin risk yönetimi, üretim hattı kesinti toleransı ve organizasyonel kapasitesi hangi yöntemin benimsenmesinde belirleyici olur.

Maliyet analizi çerçevesinde dikkate değer bir diğer husus PLM projesine eşlik eden insan faktörü harcamalarıdır. BT ekibinin Linux çekirdek, güvenlik ve

komut satırı konusundaki deneyim eksikliği, danışmanlık veya uzun süreli eğitim programlarıyla kapatılmaya çalışılabilir. Bu eğitimlerin bütçede yer alması gerekir aksi takdirde öngörülen ROI tabloları eksik kalır. Ayrıca geçiş esnasında test ve canlı ortamda uzman eksiği ya da kullanıcı direnci nedeniyle oluşacak verim kaybının sayısal etkisi çoğu zaman göz ardı edilir. Bu durumda projenin tahminî 6 veya 9 ay içinde sağlaması beklenen tasarruf ya da verimlilik artışı fiilen 12 veya 15 aya sarkabilir. Dolayısıyla, işletmenin projenin gelir-gider dengesine ve proje sürecindeki beklenmeyen gecikmelere karşı esnek bir bütçe planlaması yapması önerilir.

Özetle Windows'tan Linux'a PLM geçişinde malî boyut, yalnızca lisans giderlerini kıyaslamakla anlaşılamayacak kadar kapsamlıdır. Kısa vadede yüksek proje harcaması göğüslenebilir ancak uzun vadede TCO'nun düşmesi ve kurumsal esnekliğin artması işletmeye stratejik avantaj sağlar. Bu dönüşümün doğru yönetilmesi teknik uzmanlıktan organizasyonel hazırlığa dek pek çok değişkenin aynı anda kontrol edilmesini zorunlu kılar. Başarılı bir maliyet ve ROI analizi yapılması halinde işletmenin dijital dönüşüm yolculuğunda PLM'in Linux platformunda konumlanması, rekabet gücünü ve inovasyon kapasitesini güçlendiren bir yatırıma dönüşür.

4. VAKA ÇALIŞMASI: 500 KULLANICILI PLM ORTAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN WINDOWS-LINUX GEÇİŞİ VE ENOVIA SÜRÜM YÜKSELTME PROJESİ

4.1 Geçişin Arka Planı ve Proje Kapsamı

Bu alt bölümde, gerçekleştirilen Windows tabanlı PLM altyapısından Linux tabanlı bir ortama geçiş süreci, proje başlangıcından itibaren gözlemlenen teknik, yönetsel ve organizasyonel aşamalarla birlikte ele alınmaktadır. Söz konusu çalışmada hem sürüm yükseltmesi ihtiyacı hem de işletim sistemi değişikliği aynı döneme denk gelmiş ve bu durum projenin kapsamını ve koordinasyon gerekliliğini daha da artırmıştır. PLM sisteminin kuruluş içinde kritik bir rol üstlendiği göz önüne alındığında Windows üzerinde uzun yıllar kullanılan mevcut sürümün (R2021x) lisans, bakım ve performans kısıtları nedeniyle yenilenme ihtiyacı doğmuştur. Aynı süreçte, Linux ekosisteminin sağladığı maliyet avantajları, esneklik ve güvenlik seçenekleri, işletmenin dijital dönüşüm stratejisiyle örtüşen bir çözüm olarak öne çıkmış, böylece "sürüm yükseltmesi" ve "platform değişikliği" birleşik bir proje çerçevesinde planlanmıştır.

Projenin başlangıcında, ilk adım olarak var olan PLM altyapısının donanım ve yazılım bileşenleri incelenmiş, Windows sunucularda yaşanan lisanslama masraflarının artışı, donanım yenileme döngüsü ve kapalı kaynak kodlu yapının bakım süreçlerini zorlaştırdığı saptanmıştır. Aynı zamanda, sürüm yükseltmesi ihtiyacı (R2021x'ten R2024x'e geçiş) sadece teknik gerekliliklerden değil, yeni fonksiyonların ve güncel güvenlik yamalarının devreye alınması ihtiyacından da kaynaklanmıştır. İşletmenin stratejik öncelikleri arasında yer alan bu dönüşüm, üst yönetimin dikkatini çekmiş ve proje kapsamında gerekli bütçe ve insan kaynağının ayrılmasına olanak tanınmıştır. Bu noktada, Windows tabanlı geçiş senaryosunu korumak yerine Linux tabanlı yeni bir kurulumun planlanması, uzun vadede lisans giderlerinin azalabileceği beklentisiyle birleşmiştir.

Proje ekibi, BT departmanından sistem yöneticileri, yazılım geliştiricileri ve veri tabanı uzmanlarının yanı sıra, PLM mühendisleri ve mühendislik temsilcilerinden oluşan çok disiplinli bir yapıda kurgulanmıştır. Organizasyonel

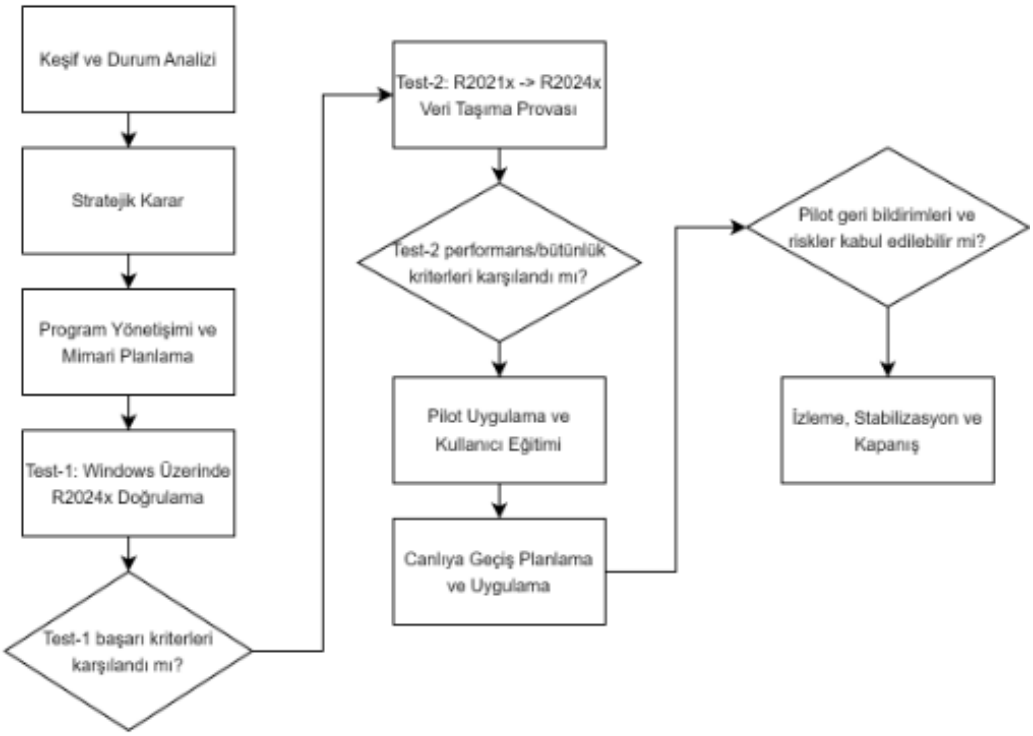
açıdan, “değişim yönetimi” hususlarının göz ardı edilmemesi adına insan kaynakları ve eğitim sorumluları da planlama aşamasına dahil edilmiş; kullanıcı eğitim takvimleri, dokümantasyon politikaları ve pilot gruplarla yürütülecek testler proje başında belirlenmiştir. R2021x sürümü halihazırda üretimde kullanılmaya devam ettiğinden kullanıcıların kesintisiz çalışmasını temin edecek bakım penceresi ve pilot test senaryoları ayrıntılı şekilde hazırlanmış, özellikle CAD dosyalarının, doküman depolarının ve iş akışı kayıtlarının bütünlüğünü koruma odaklı veri migrasyonu planları yapılmıştır. Ayrıca işletim sistemi değişikliği esnasında donanım uyumluluğu, sanallaştırma yöntemi (Hyper-V, VMware, KVM vb.) ve olası konteynerleşme opsiyonları da göz önüne alınmıştır.

Test sürecinde Windows ortamında R2024x sürümüne güncelleme çalışmaları yapılarak, işletim sistemi değişikliği dışındaki sorunların erken aşamada tespit edilmesi hedeflenmiştir. Bu yaklaşım, sürüm yükseltmesi kaynaklı yazılım uyumsuzlukları, API değişiklikleri veya kullanıcı arayüzü güncellemeleri gibi konuları işletim sistemi faktöründen bağımsız olarak ele almayı kolaylaştırmıştır. Ardından eş zamanlı bir test ortamında Windows R2021x sürümünün Linux R2024x sürümüne veri migrasyonu denenmiş; veritabanı replikasyonu, doküman aktarımı ve entegrasyon işlevleri üzerinde kademeli testler gerçekleştirilmiştir. Test sonuçları CAD modüllerindeki veri büyüklüğü ve iş akışı karmaşıklığına rağmen Linux tabanlı ortamda belirgin performans artışını işaret etmiştir.

Kurumsal yönetim bakış açısıyla, bu birleşik proje (sürüm yükseltmesi + işletim sistemi geçişi) üst yönetimde ilk aşamada tereddütlere neden olsa da, lisans maliyetlerinin uzun vadede ciddi oranda düşebileceği öngörüsü ve dijital dönüşüm stratejisiyle paralellik, projeye güçlü bir sponsor desteği sağlamıştır. Farklı departmanlar arası iletişim, her safhada düzenlenen proje toplantıları ve risk analiz oturumlarıyla güçlendirilmiş; kademeli testler sayesinde, üretim ortamına minimal kesintiyle geçme olanağı doğmuştur. Kullanıcı dirençlerini aşmak adına pilot kullanıcı grupları oluşturulmuş, yeni arayüz ve sistem fonksiyonları hakkında kısa eğitim modülleri sunulmuştur. Bu yaklaşım hem Windows sürümünden R2024x sürümüne yükseltme hem de Linux işletim sistemi farkını kullanıcı deneyiminde çarpıcı bir değişiklik olarak yansıtmadan, nispeten adım adım ve anlaşılır biçimde tanıtma fırsatı vermiştir.

Sürüm yükseltmesi ve işletim sistemi geçişi çalışmaları ilerledikçe teknik gözlemlerin yanı sıra organizasyonel öğrenme süreçleri de projeye damgasını vurmuştur. Linux tabanlı sunucularda paket yönetimi, güvenlik politikaları ve çekirdek ayarlarına alışan BT personeli kurumsal ekosistemde yer alan diğer uygulamalar (ERP, vSRM vb.) için de potansiyel geçiş projelerinden bahsetmeye başlamış ve böylece işletim sistemi düzeyindeki geçişin, işletmenin genel BT vizyonuna da yansımaları ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda veritabanı replikasyon araçları ve CI/CD temelli otomasyon betikleriyle elde edilen deneyim, kademeli modelin işletmeye sağladığı esnekliği gözler önüne sermiştir. Bu noktada son kullanıcılar CAD verilerinde veya doküman yönetimi arayüzünde gözle görülür bir performans iyileşmesi rapor etmiş, dosya yükleme ve sorgu sürelerinin azaldığına dair geri bildirimler projenin iç iletişimde güçlü bir başarı öyküsü olarak lanse edilmiştir.

Gelinen aşamada işletim sistemi geçişi ve PLM sürüm yükseltmesinin bütünleşik biçimde yürütülmesinin kısa vadede projeyi karmaşıklaştırdığı ancak orta ve uzun vadede iki ayrı projeyle karşılaşılacak zorlukları azaltarak işletmeye zaman ve maliyet tasarrufu sağladığı gözlemlenmiştir. Sonuç olarak Windows ortamında uzun süre lisans maliyetleri ve bakım gereklilikleri nedeniyle zorluk yaşayan işletme, Linux tabanlı R2024x sürümünde daha düşük lisans gideri, daha yüksek performans ve gelişmiş esneklik kazanımları elde etme yolunda önemli bir mesafe almıştır. Kurulan test ve izleme altyapısı sayesinde ilerleyen dönemlerde de sürüm güncellemeleri ve sistem iyileştirmeleri kolaylaştırılacak; böylece bu proje kurumsal dijital dönüşüm yolculuğunda ilham veren bir örnek olarak konumlanmaya devam edecektir. Bütün bu anlatılan proje akışı diyagramlaştırılmış ve önemli karar noktaları da belirlenmiştir (Şekil 4.1).



Şekil 4.1. Proje akış diyagramı.

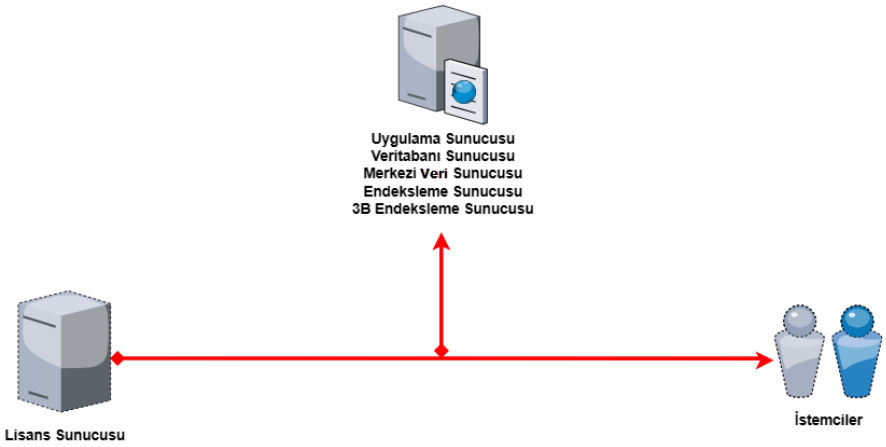
4.2 Geçiş Yapılacak Sistemlerin Birbirleriyle Genel Karşılaştırılması

Bu bölümde R2021x Windows ortamı sunucuları ve R2024x Linux ortamı sunucuları hakkında genel bilgilere yer verilecektir. Sistemlerin mimari haritaları, sistemde yer alan sunucuların detay özelliklerinden bahsedilecek (RAM, işlemci, işletim sistemi, depolama alanı) ve ortamların neden bu mimaride ve özelliklerde seçildiği aktarılacaktır. Bu şekilde geçiş öncesi ve sonrası ortamlar hakkında karşılaştırma yapabilmek için somut bir veriye sahip olunacak, testlerin sonuçları daha rahat bir şekilde kıyaslanabilecektir. Aksi halde birbirine yakın sistem özellikleri olmaması durumunda yapılan testler ve karşılaştırmalar bir anlam ifade etmemiş olurdu. Hem yakın mimari olmaları hem de benzer sistem özellikleri göstemeleri bu geçiş ve karşılaştırma için önem arz etmektedir.

Güncelde kullanılan windows tabanlı Enovia R2021x PROD ve DEV ortamlarının sistem mimarisi ve özellikleri

Şirkette aktif olarak kullanılan ve işlerin gerçekleştirildiği, yaşayan sistem R2021x PROD (Production) ortamı olarak geçmektedir. Bu ortamın yanı sıra tamamen aynı sistem mimarisine ve sunucu özelliklerine sahip bir test ortamı ve ayrıca Standalone yapıda bulunan bir DEV (Development) ortamı bulunmaktadır. Bu şekilde kullanıcılar çalışmalarını kesintisiz bir şekilde canlı sistemde sürdürebilirken gerekli geliştirmeler, iyileştirme çalıştırmaları ve bunlardan dolayı ortaya çıkan kapsamlı test gereksinimleri sırasıyla öncelikle DEV ortamında ve ardından test ortamında gerçekleştirilir. Bu süreç adım adım ve kontrollü gitmelidir ki atlanılan bir durum olmasın, canlıda devreye alındığında bir kayıp yaşanmasın. Her ne kadar periyodik olarak geri dönüş ve felaket kurtarma senaryoları gerçekleştiriliyor olsa da bu canlı ortamda yapılan çalışmaları (tasarlanan parçalar, konumlanan montajlar, ilerletilen yayınlar, oluşturulan dokümanlar vb.) da geriye almayı da yanında getirdiğinden en son adım olarak durmaktadır. Bu yüzden bu senaryonun varlığı güven yaratsa da kullanılması istenmez ve gerek kalmaması adında diğer ortamlarda detaylı testler gerçekleştirilir. Bir geliştirme ne kadar küçük görünse de PLM kapsamlı bir sistem olduğundan dolayı yapılan değişikliğin nereyi nasıl bir şekilde etkileyeceği ön görülemez, basit eklentiler de olsa baştan sona bir süreç olarak tamamen testler her seferinde tamamlanmalı ve not edilmelidir. Yapılan testlerin prosedürlere uygun olarak işlemesi ve not edilmesi kurumsal hafıza için önem yaratmanın yanında testleri uygulayan PLM mühendislerinin olası gözden kaçırabileceği durumlarda da yardımcı rol oynamaktadır.

Aşağıda Standalone DEV ortamının mimari haritası yer almaktadır (Şekil 4.2). Lisans sunucusu tüm ortamlarda (R2021x PROD, TEST, DEV; R2024x PROD, TEST, DEV) ortak kullanılmaktadır. Böylece lisanslar merkezi bir yönetimde kontrollü bir şekilde takip edilebilir, periyodik lisans ve kullanıcı raporlamaları yapılırken karışıklıklar minimuma indirilmiş olur. Lisans sunucusu üretici firma tarafından belirtilen zorunluluktan dolayı fiziksel makine olup, diğer tüm sunucular sanal makine üzerine kuruludur.



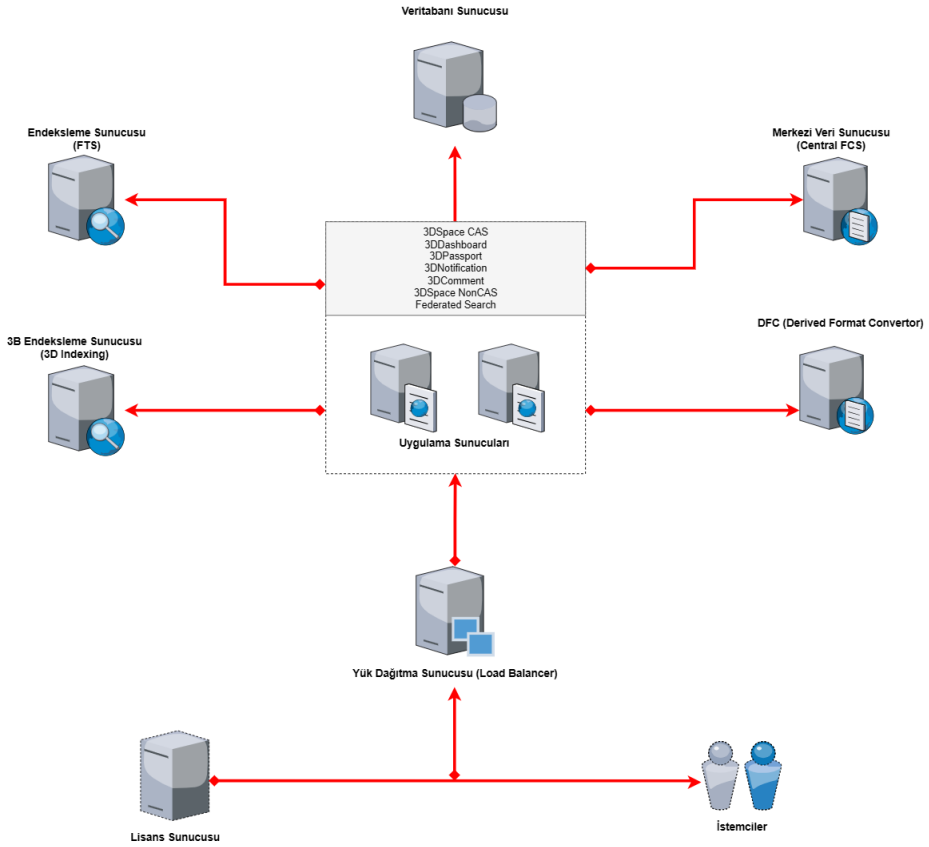
Şekil 4.2. Standalone DEV ortamı mimari haritası.

Apache servisi, SQL veritabanı, DFC servisi gibi çeşitli PLM modüllerinin tek bir sunucuda yer aldığı sistemlere Standalone sistem denmektedir. Bu genelde yoğun kullanıcı yüküne maruz kalmayacak, belirli kullanıcıların kod geliştirmelerini yapıp test etmeleri için kullanılan sistemlerdir. Geliştirmeler yapılırken anlık olarak devreye alma, test etme ve gerekli güncellemeleri daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için bu sistemler çok uygundur. Burada geliştirme ve basit süreç testleri tamamlandıktan sonra geliştirme test ortamında devreye alınır ve canlı ile birebir mimariye sahip test ortamında kapsamlı testler gerçekleştirilir.

DEV sunucusunun özellikleri sırasıyla 2 adet 400GB depolama, Windows Server 2019 işletim sistemi, 48 GB RAM ve 16 çekirdekli işlemcidir. Yoğun bir kullanıcı trafiği olmaması sebebiyle PLM sisteminin ayakta olmasını sağlayan tüm servisleri ve modülleri üzerinde bulundursa da bu özellikler yeterli olmaktadır.

PROD ve TEST PLM ortamlarının mimari haritaları DEV ortamında göre daha komplike ve katmanlıdır. Bunun sebebi kullanıcı yoğunluğunu karşılayabilmek ve düzgün bir şekilde performans gösterebilmek adına çeşitli servislerin daha güçlü sunucularda koşturulması gerekmesidir. Sırayla sayacak olursak veritabanı sunucusu, uygulama sunucuları, endeksleme sunucusu (FTS), merkezi very sunucusu (FCS), 3B endeksleme sunucusu (3D Indexing), derived format converter sunucusu (DFC) ve yük dağıtma sunucusu (Load Balancer) olarak listeleyebiliriz (Şekil 4.3).

Uygulama sunucusunun 2 adet olması performans açısından destek sağlamaktadır. Bu şekilde 2 farklı sunucuda apache servisi ayaktadır ve kullanıcılar Load Balancer sunucusu sayesinde bu iki sunucudan bir tanesine sistemin anlık yoğunluğuna göre yönlendirilir.



Şekil 4.3. R2021x PLM canlı sistem mimari haritası.

Yukarıdaki mimaride yer alan sunucuların sistem özellikleri aşağıda yer almaktadır:

- Uygulama sunucuları, DFC sunucusu ve 3B endeksleme sunucusu:
  - 400 ve 200 GB SSD, Windows Server 2019, 64 GB RAM ve 16 çekirdekli işlemci.
- Merkezi veri sunucusu:
  - 4 TB SSD, Windows Server 2019, 64 GB RAM ve 8 çekirdekli işlemci.

- Veritabanı:
  - 300 ve 100 GB SSD, Windows Server 2019, 128 GB RAM ve 4 çekirdekli işlemci.
- Yük dağıtma sunucusu:
  - 150 ve 100 GB SSD, Windows Server 2019, 16 GB RAM ve 2 çekirdekli işlemci.
- Endeksleme sunucusu:
  - 400 ve 200 GB SSD, Windows Server 2019, 128 GB RAM ve 16 çekirdekli işlemci.

Burada 5 farklı sistem özelliği paketi olduğu görülmektedir. Bunun sebebi her sunucunun farklı bir işleve sahip olması ve bu işleve göre çeşitli sistem gereksinimlerine sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Hepsi en yüksek özellikli bir paydada eşitlenebilirdi fakat bu da maliyeti arttıracağından ve büyük bir çoğunluğu kullanılmamış olacağından gereksiz bir yatırım olurdu. Testler yapılarak en ideal sistem özelliklerinde karar kılınmış ve canlı sistem bu şekilde yaşamaktadır.

Bazı sunucularda depolama alanı yüksek önem arz ederken (merkezi veri sunucusu, tüm verilerin şifrelenerek saklandığı sunucu) bazılarında depolama alanı önemli olmayıp sadece servisleri çalıştırabilecek ve anlık sistem yoğunluğunu karşılayabilecek kadar RAM'e sahip olması gerekmektedir. Bu gereksinimler zamanla değişebilmekle beraber böyle bir durumda yükseltmeler gerçekleştirilerek sistemin yine stabil bir şekilde çalışmaya devam etmesi sağlanmaktadır.

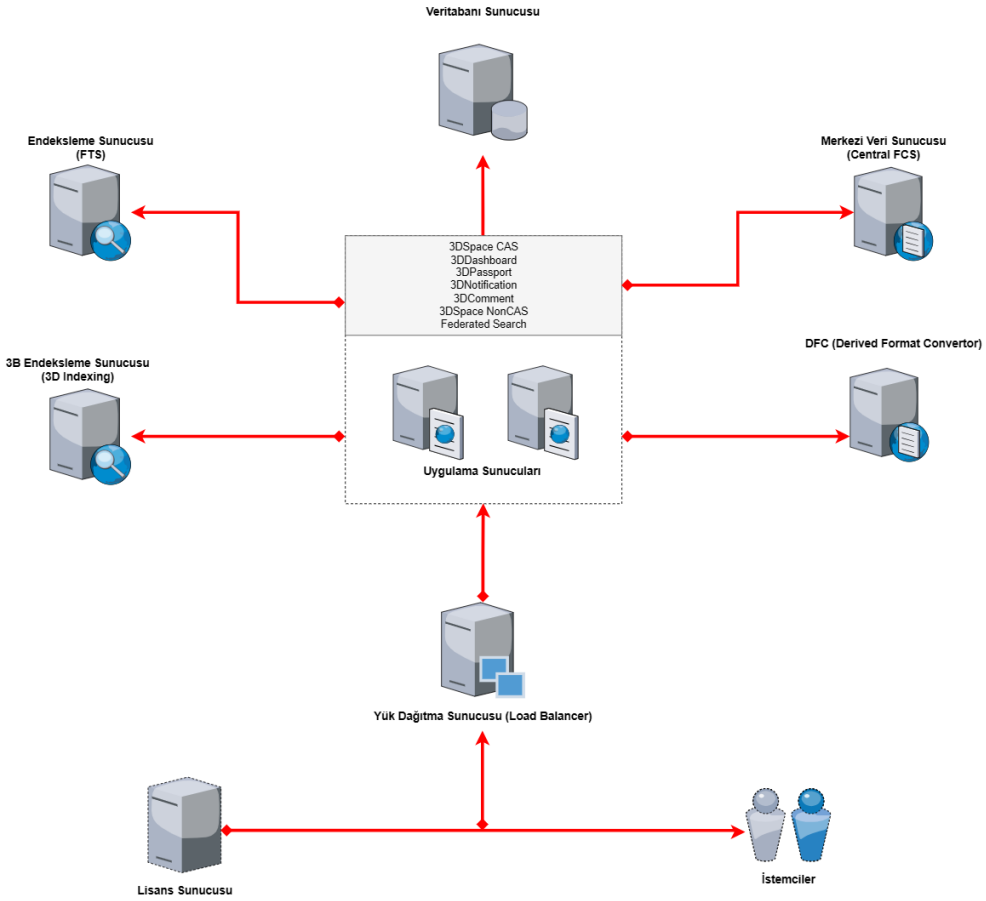
Geçişin yapılacağı Linux tabanlı Enovia R2024x sistem mimarisi ve özellikleri

Linux tabanlı PLM sisteminde çoğu servis Linux üzerine kurulu iken DFC servisi için ve veritabanı sunucusu için Windows Server işletim sisteminden devam edilmiştir. DFC servisinin üretici firma tarafından Linux'ta desteklenmemesi sebebiyle Windows üzerinde çalıştırılmaya devam ettirilmiş ve bu sebeple hibrit model benimsenmiştir.

Veritabanı ise Linux sunucuya aktarılması söz konusu iken fakat personel yetkinliğinin Windows Server'da kullanılan SQL üzerine yoğunlaşmış olması ve veritabanı üzerindeki yönetici işlemlerinin PLM sistemi açısından kritik önem arz etmesi, Windows ile devam edilmesinin daha uygun olacağına karar verilmiştir. Geçiş sonrası sistem çalışmaya başladıktan sonra tam geçiş modeli için veritabanı sunucusunun da Linux'a geçirilmesi ayrı bir proje olarak ele alınması düşünülmüştür.

Bu aşamada hem güncel sistemde hem de yeni Linux ortam sunucularıyla uzun süreli sistem takibi yapmak amacıyla işlemler kayıt altına alınmış, böylece gerektiğinde veritabanı sunucusuna daha kolay bir şekilde müdahale edilebilmesi sağlanmıştır. Geçiş riskini azaltmak için Linux tarafında personel eğitimleri devam edilmiş diğer taraftan önemli kısımların Windows'ta bırakılması ile proje üzerindeki kontrol kabiliyeti artırılımıştır. Bu sayede gerekli durumlarda anlık müdahale edilerek sistemin stabilitesi sağlanmış ve aynı zamanda personelin Linux tarafını kullanarak Linux sistem yönetici yetkinliğinin de artması sağlanmıştır.

Linux tabanlı PLM sisteminin mimari haritası Windows tabanlı PLM sistemi ile aynıdır (Şekil 4.4). Burada sadece DFC ve veritabanı olmak üzere 2 sunucu Windows işletim sistemine sahip olup geriye kalan sunucular Oracle Linux 8 işletim sistemine sahiptir. Lisans sunucusu da değiştirilmemiş olup Windows işletim sisteminde çalıştırılmaya devam edilmiştir.



Şekil 4.4. R2024x PLM canlı ortam mimari haritası.

Sunucuların sistem özellikleri aşağıdaki görselde yer almaktadır:

Tablo 4.1. R2024x PLM ortamındaki Linux sunucularının sistem özellikleri

#	Hostname	OS	IP	RAM (GB)	Disk sda (GB)	Disk sdb (GB)	Core
1		Oracle Linux 8		96	100	400	16
2		Oracle Linux 8		96	100	400	16
3		Oracle Linux 8		64	100	4000	8
4		Oracle Linux 8		16	100	100	8
5		Oracle Linux 8		128	100	300	16
6		Oracle Linux 8		64	100	300	16

Tablodaki numaralar ile sunucuları eşleştirecek olursak:

1. Uygulama sunucusu 1
2. Uygulama sunucusu 2
3. Merkezi veri sunucusu
4. Yük dağılımı sunucusu
5. Endeksleme sunucusu
6. 3B endeksleme sunucusu

DFC ve veritabanı sunucuları Windows tarafında kullanılan kaynaklar ile eş kaynaklara sahiptir.

Windows işletim sisteminde yer alan kaynaklara göre aynı görevdeki sunucuların farklı sistem özelliklerine sahip olacaktır. Burada, bazı kaynakların ilgili özellikler arttılırken bazıları ise azaltılmıştır. Bunun sebebi ise uzun süre yoğun kullanıcı trafiği altında sistemin gözlemlenmesidir. Yükseltilmesi gereken kısımların veya çok fazla zorlanmadığı için maliyet açısından daha az sistem özelliklerine sahip olabilecek sunucuların not edilmiş ve sistem değişikliği yapılacağı zaman bunun göz önünde bulundurulması sağlanmıştır. Böylece sistem gereksinimleri canlı ortama en uygun şekilde optimize edilmiş, maliyete dikkat edilerek envanterde bulunan kaynaklar ideal şekilde kullanılmıştır. Sistemin daha performanslı ve stabil bir şekilde çalıştığı gözlenmiştir. Buradaki en kritik nokta üretici firmanın kurulum dokümanları arasında sistem gereksinimleri yer alsa da bu ürün kullanımının firmadan firmaya değiştiğinden firmalar kendi ortamları için en uygun sistem özelliklerini tespit etmeleridir. Bu durum sistem yöneticilerinin yetkinliğini böyle bir süreçte önemini ortaya koymaktadır.

4.3 Teknik Uygulama Süreci ve Karşılaşılan Zorluklar

Projenin uygulama aşamasında mevcut veri tabanı altyapısının istikrarını korumak amacıyla Windows işletim sistemi üzerinde çalışan SQL Server ortamının taşınmamasına karar verilmiştir. Bu tercih mevcut iş süreçlerinin yeniden şekillendirilmeden devam edebilmesi ve saha ekiplerinin aşina olduğu yönetim araçlarının kullanılabilirliğinin sürdürülmesi gibi kritik faktörler gözönünde bulundurularak verilmiştir. Böylelikle platform değişikliğinin yarattığı potansiyel riskler azaltılmış, modernizasyon adımları daha çok veri modeli ve sorgu performansı iyileştirmeleri ekseninde planlanmıştır.

Veri modeli üzerinde gerçekleştirilen yapısal güncellemeler, öncelikle tablo şemalarındaki normalizasyon düzeyinin artırılması ve gereksiz veri tekrarlarının en aza indirilmesi çerçevesinde yürütülmüştür. Sorgu performansını artırmak için var olan indeks yapıları yeniden gözden geçirilmiş, özellikle sık kullanılan JOIN ve WHERE koşulları için kapsamlı istatistik güncellemeleri yapılmıştır. Windows

tabanlı sunucunun I/O kısıtlamaları ve bellek tahsis sınırları, performans darboğazlarının tespitinde önemli bir parametre olarak ele alınmış; sistem izleme araçlarıyla (örneğin, SQL Server Dynamic Management Views) bellek kullanımı ve bekleme süreleri sürekli takip edilerek, gerekli ayarlamalar düzenli periyotlarla yeniden uygulanmıştır.

Diğer modüllerle entegre çalışan uygulama katmanında ise, Windows üzerinde barındırılan veri tabanına erişim sırasında ortaya çıkan sürücü uyumluluğu ve API versiyon uyumsuzlukları ele alınmıştır. Entegrasyon kapsamında kullanılan .NET tabanlı servisler ile Java tabanlı arayüzlerin ortak çalışma mantığı, versiyon kontrol sistemine entegre edilerek paket yöneticileri üzerinden yönetilmiştir.

Güvenlik ve süreklilik açısından ise Windows'un sağladığı Volume Shadow Copy, SQL Server Agent Job gibi yerleşik yedekleme araçlarından yararlanılarak günlük tam ve haftalık diferansiyel yedekleme stratejisi oluşturulmuştur. Verilerin şifrelenmesi için Transparent Data Encryption (TDE) protokolü devreye alınmış, işletim sistemi yamaları ve veri tabanı güncellemeleri için düzenli bakım takvimi hazırlanmıştır. Olası kritik olaylara müdahale edebilmek amacıyla "System Center Operations Manager" gibi proaktif izleme çözüm entegrasyonu kullanılarak kaynak kullanım metrikleri ve hata günlükleri gerçek zamanlı olarak izlenmiştir.

Sonuç olarak, veri tabanı sunucusunun Windows platformunda kalmasına rağmen uygulanan yapısal optimizasyonlar, entegrasyon testleri ve güvenlik önlemleri, sistemin genel performans ve sürdürülebilirlik düzeyini önemli ölçüde iyileştirmiştir. Bu yaklaşım, projenin devam eden aşamalarında platforma bağımlı riskleri minimize ederken, var olan altyapının güçlü yönlerinden azami düzeyde faydalanmayı mümkün kılmıştır. Geleceğe dönük yol haritasında ise, periyodik performans değerlendirmeleri ve test otomasyonlarının yaygınlaştırılması, ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçlara hızlı yanıt verebilecek esnek bir mimari oluşturulması hedeflenmektedir.

PLM'in monolitik mimarisi ve CAD entegrasyon modüllerinin dar kapsamlı konteyner desteği hızlı bir konteynerleşme planını ertelenmesine yol açmıştır. Bu erteleme kararına karşın Linux ortamının VMware veya Hyper-V üzerinde sunduğu

sanallaştırma esnekliği uygulamanın üretim geçişinde büyük katkılar sağlamıştır. Donanımdan tamamen ayrıştırılmış bir sanal makinede yürütülen test kurulumu, projenin kritik aşamalarında veri veya konfigürasyon sorunlarını ayrıştırarak kurumun gerçek üretim sisteminin kesintisiz çalışmasına olanak sağlamıştır. Bu aynı zamanda proje ekibine rollback seçeneğini de pratikleştirmiş, her aşamada alınan anlık görüntüler (snapshot) ve tam yedekler, başarısız bir deneme halinde sistemi hızlıca önceki durumuna döndürebilmek için kullanılmasını sağlamıştır.

Teknik uygulama sürecinde belirleyici olan bir başka etken ise Windows–Linux farkından kaynaklanan insan kaynağı değişiklikleridir. Komut satırı araçlarına, paket yönetimi süreçlerine ve Linux tabanlı güvenlik politikalarına Windows'ta olduğu kadar hakim olmayan BT personelinin, konfigürasyon yönetimi ve sistem güncelleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında kısa süreli eğitim atölyeleri ve e-öğrenme materyalleri ile bilgi ve deneyimleri artırılmıştır.

Uygulama katmanında ise kullanıcıların genellikle Windows üzerinde alıştığı PLM arayüzünde kapsamlı bir farklılık olmaması bir avantaj sağlamakla birlikte R2024x sürümüne yapılan sürüm yükseltmesi, menü düzeninde ve doküman yönetiminde getirdiği yeniliklerle bazı departmanlarda eğitim ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Sonuçta teknik uygulama olarak tanımlanabilecek veri göçü, sunucu yapılandırması ve entegrasyon testlerinin yanı sıra, proje ekibinin değişim yönetimi faaliyetlerini de eş zamanlı olarak yürütmesi, sürecin zorlu fakat öğretici yönlerinden biri olarak önemli katkılar sağlamıştır.

Tez çalışması kapsamında gerçekleştirilen kademeli stratejinin getirdiği düşük risk profili, proje ekibinin anlık sorunlara müdahale etmesine ve kullanıcı geri bildirimlerini hızla sisteme yansıtmasına imkan tanımıştır. Bu yaklaşımın sağladığı birçok avantaja rağmen kademeli model süreçteki lisans maliyetlerini tamamen ortadan kaldırmamıştır. Belirli modüller için Windows ortamı kullanılmaya devam edilmiştir. Süreç teknik açıdan değerlendirildiğinde, geçişin son aşamalarında elde edilen deneyim, kurumun yalnızca PLM değil, ERP, dosya sunucuları, özel geliştirilmiş uygulamalar gibi diğer altyapı bileşenlerinin de zamanla Linux ekosistemine taşınabileceği fikrini gündeme getirmiştir. Böylelikle, proje ekibinin işletmenin geniş ölçekli dijital dönüşüm stratejisine özgü yeni

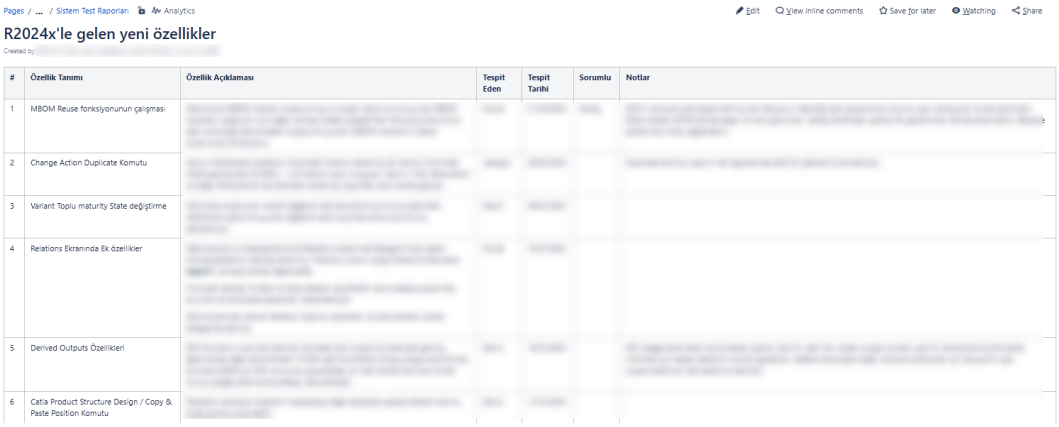
fırsatlar keşfetmesine ve Windows bağımlılığının azaltılması stratejisi için uzun vadeli bir planlama çerçevesinde yeni bir vizyon katmıştır.

4.4 Proje Yönetimi ve Sürekli Test Yaklaşımları

Windows tabanlı bir PLM altyapısından Linux tabanlı bir ortama geçiş ve sürüm yükseltmesi projesi, sadece teknik hatların belirlenmesiyle değil, aynı zamanda proje yönetimi metodolojisinin etkin uygulanması, ekip içi iş bölümü ve çok aşamalı test süreçlerinin başarıyla yürütülmesiyle de yakından ilişkilidir.

Windows tabanlı altyapıda deneyimli sistem yöneticileri, veri tabanı uzmanları, PLM fonksiyon yöneticileri ve yazılım geliştiricilerinden oluşan bir takıma ek olarak süreç mühendisleri, test uzmanları ve üretim hattı temsilcilerinin de katıldığı genişletilmiş bir yapı oluşturulmuştur. Yüksek koordinasyon gerektiren bu yapıyı yönetmek için, proje yöneticisi liderliğinde haftalık sprint benzeri yaklaşımlar ve yine iki-üç haftalık periyotlarda düzenlenen durum değerlendirme toplantıları düzenlenmiştir. Bu yaklaşım kısmen çevik (agile) kısmen de şelale (waterfall) unsurları barındıran karma model, sürüm yükseltmesi ve işletim sistemi değişikliği gibi farklı kapsamların tek çatı altında yönetilmesini kolaylaştırmıştır. Kademeli geçiş stratejisi ile her modül veya fonksiyon aşamalı biçimde sorumlu alt takıma atanmış ve alt takımların kendi sprint planlarını oluşturması sağlanmıştır. Ekip içi iş bölümü, Jira üzerinden "**issue**" ve "**epic**" bazında takip edilerek, kimin hangi modülden ne ölçüde sorumlu olduğu, hangi süre içinde görevini tamamlamayı taahhüt ettiği net bir şekilde izlenebilir hale getirilmiştir. Bu yaklaşım, kademeli geçişe paralel biçimde ilerleyen sürüm yükseltmesi ve işletim sistemi değişikliği faaliyetlerinin üst üste binmesine karşın, karmaşıklığın azaltılmasını sağlamıştır.

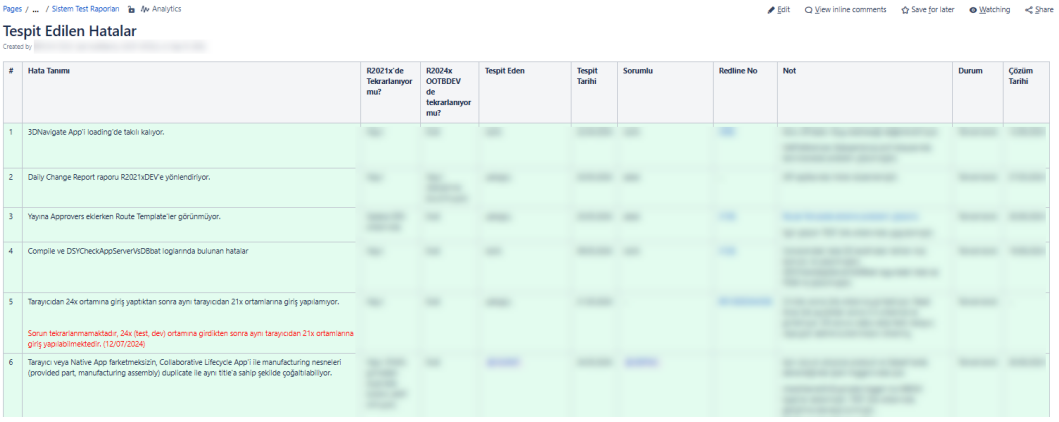
"R2024x'le gelen yeni özellikler" isimli Wiki sayfasında proje ekibinin gerçekleştirdiği kapsamlı testler ve yapılan detaylı araştırmalar sonucu güncelde kullanılan R2021x'te olmayan fakat sisteme sonradan eklenmiş olan özelliklerin listesi yer almaktadır (Şekil 4.5).



Şekil 4.5. R2024x geçiş ve yükseltme projesinde Confluence'da takibi yapılan "R2024x'le gelen yeni özellikler" başlıklı yaşayan sayfa.

Burada basit bir şekilde özelliğin ne işe yaradığı ve varsa özellikle ilgili kısa notlar yer almaktadır. Özellikleri bulup ortak Wiki sayfasına ekleyen kişiler PLM yöneticileri (admin) olması dolayısıyla süreç nokta atışı bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Sayfaya eklenen özellikler büyük oranda iş yükünü hafifletici ve son kullanıcıya aktarılması önem taşıyan maddelerdir. Bu sayede son kullanıcı tarafında yapılan işlemler daha verimli ve pratik hale gelmektedir. Ayrıca burda bulunan maddeler halihazırda verilen PLM son kullanıcı eğitimlerinin güncel versiyonlarına da eklenerek kurum içi bilgilerin hızlı bir şekilde yayılması açısından önemlidir.

"Tespit Edilen Hatalar" isimli Wiki sayfasında R2024x sürümü testlerinde karşılaşılan tüm hataların not edildiği tablo verilmiştir (Şekil 4.6).



Şekil 4.6. R2024x geçiş ve yükseltme projesinde Confluence'da takibi yapılan "Tespit Edilen Hatalar" ekranı.

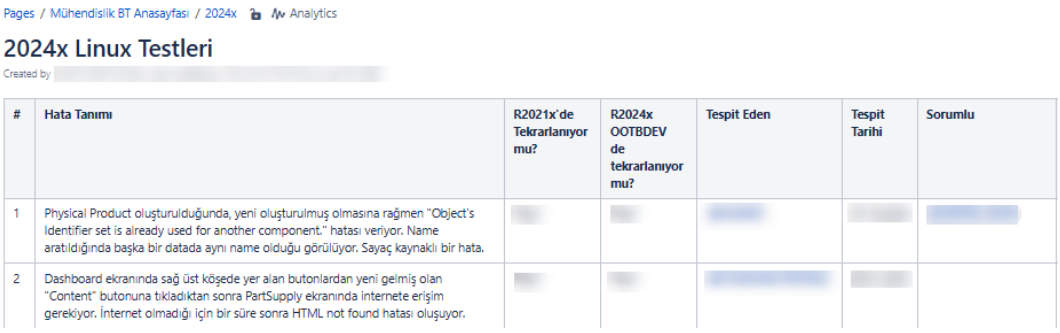
Bu sayfada “Hata tanımı”, hatanın ne olduğunu anlatılması, “R2021x’de tekrarlanıyor mu?” sütunu hatanın R2024x sürümünden dolayı mı olduğu anlaşılması açısından önemlidir. Bazı hatalar R2021x’te de mevcut olup R2024x yükseltmesinden bağımsız bir şekilde üretici firma tarafından kaynaklı devam eden sorunlardır. “R2024x OOTBDEV’de tekrarlanıyor mu?” sütunu ise ilgili hata Out of the box Development R2024x sisteminde yaşanıyor mu sorusunun cevabını içermektedir. Böylece, hatanın R2024x sürümünden mi yoksa R2024x sürümüne yükseltilen sistemde devreye alınan geliştirmelerden kaynaklı olduğunu bildirmiş olmaktadır. Eğer hata R2024x OOTBDEV ortamında da tekrarlanıyorsa bu durum doğrudan olarak üretici firmaya bildirilmektedir. Hata OOTBDEV ortamında yaşanmayıp geliştirmelerin devreye alınmış olduğu R2024x TEST ortamında yaşanıyorsa, üretici firmaya bildirmeden önce süreçlerin gözden geçirilip geliştirmelerde sistem yükseltmesinden kaynaklı bir durum olup olmadığı detaylı bir şekilde incelenmesi gerekecektir. Burada, tespit tarihi ve çözüm tarihi daha sonraki toplantılarda anlık olarak ne zaman yaşandığı ve kim tarafından tespit edilip çözümlendiği gibi bilgiler projenin akışı açısından önemli noktalardır. Bu proje takvimine etki edip etmeyecek maddeler belirlenmesinde kritik rol oynamaktadır. “Redline no” sütunu ise üretici firmaya ve danışmana bildirilen sorunların takip edildiği numaraları göstermektedir. Bu sayede hangi sorunun hangi numara ile takip edildiği hızlı bir şekilde ulaşılabilir, ekleme yapılacağı zaman ilgili linke tıklanarak maddeye bilgiler eklenebilmektedir.

“Tespit Edilen Hatalar” sayfasının ‘R2024x’le gelen yeni özellikler’ sayfasına göre ayrı bir önemi vardır. Bu noktada hatanın boyutuna göre projede kritik kararlar alınması gerekebilir. Bazı maddeler küçük ve göz ardı edilebilir, yaşayan sisteme çok etki edecek bir problem olmayabilir iken bazı maddeler geçişin ertelenmesine hatta iptaline kadar götürebilecektir. Bu gibi maddeler tespit edilmesi durumunda ekip içinde hızlıca görüşülmesinin ardından danışmana ve üretici firma ile detaylı bir bilgilendirme yapılması gerekir. Problemin 2021 ortamında tekrarlanıp tekrarlanmadığı, 2024 OOTB ortamında tekrarlanıp tekrarlanmadığı gibi bilgiler ile ekran görüntüleri veya gerekirse video kayıtları firmaya aktarılmaktadır. Ayrıca hatanın karşı taraftan düzgün bir şekilde anlaşılabilmesi ve zaman kaybedilmemesi adına problemin uygun bir şekilde özetlenmesi oldukça önemlidir. Bu esnada yapılan işlem adımları açık bir şekilde yazılır, olması beklenen ve gerçekleşen

sonuçlar da yazılarak hatanın nasıl tekrarlandığı kapsamlıca aktarılır. Daha sonra istenirse sunucu ve client taraflarından log dosyaları da bu maddelere eklenir, ihtiyaç olması durumunda toplantılar ve canlı ekran paylaşımları ile firma bilgilendirilmektedir. Bu gibi maddeler süreç açısından kritik oldukları için genellikle firma tarafından hızlı bir şekilde çözüm üretilir ve Pinpoint olarak sistemin içerisine anlık olarak dahil edilmektedir.

Pinpoint devreye alındıktan sonra kapsamlı testler tekrar yapılarak başka etkilenen bir modül olup olmadığının tespit edilmesi gerekir. Bazı maddelerde ise üretici firma tarafından sorun çözülmediğine ilişkin bilgi verilmesi sonrasında proje ekibi içerisinde alternatif yöntemlerle problem giderilmeye çalışır.

Başka bir tabloda "2024x Linux Testleri" sayfasında testler esnasında karşılaşılan hatalar not edilmiştir (Şekil 4.7).


Pages / Mühendislik BT Anasayfası / 2024x Analytics

2024x Linux Testleri

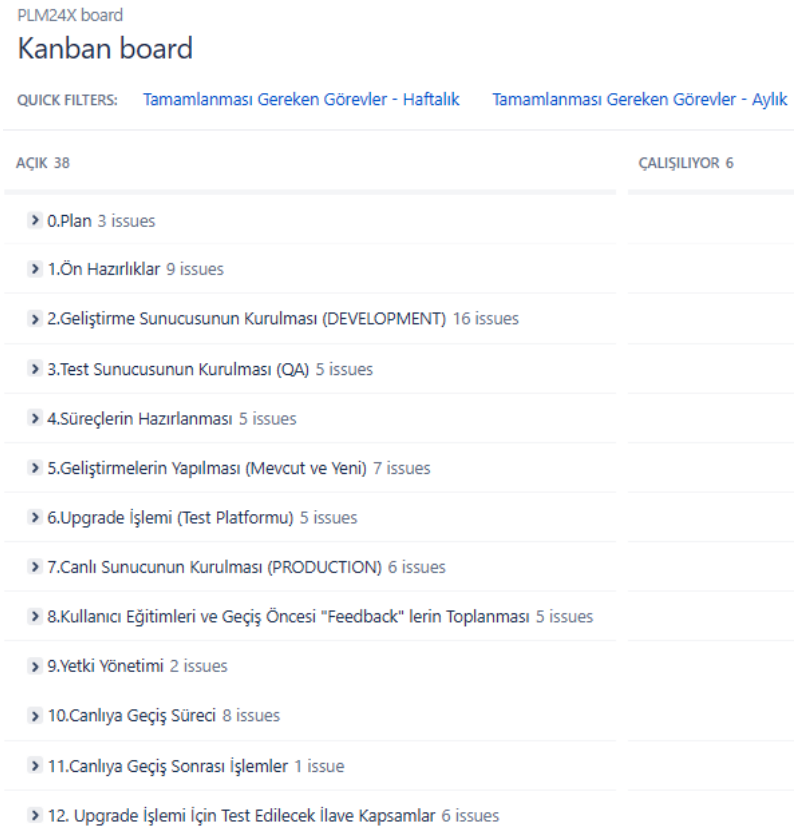
Created by

#	Hata Tanımı	R2021x'de Tekrarlanıyor mu?	R2024x OOTBDEV de tekrarlanıyor mu?	Tespit Eden	Tespit Tarihi	Sorumlu
1	Physical Product oluşturulduğunda, yeni oluşturulmuş olmasına rağmen "Object's Identifier set is already used for another component." hatası veriyor. Name aratıldığında başka bir datada aynı name olduğu görülüyor. Sayaç kaynaklı bir hata.					
2	Dashboard ekranında sağ üst köşede yer alan butonlardan yeni gelmiş olan "Content" butonuna tıkladıktan sonra PartSupply ekranında internete erişim gerekiyor. İnternet olmadığı için bir süre sonra HTML not found hatası oluşuyor.					

Şekil 4.7. R2024x geçiş ve yükseltme projesinde Confluence'da takibi yapılan "2024x Linux Testleri" ekranı.

Burada daha çok 2024x Windows ve 2024x Linux ortamlarında aynı işlemler yapılarak bir sorunla karşılaşılıyor mu tespiti gerçekleştirilmiştir. Asıl karşılaşılan problemler bir önceki görseldeki Wiki sayfasında yer alırken bu ekranda Windows-Linux karşılaştırması yapılmaktadır. Bu sayede Linux'a geçişten kaynaklı bir problem yaşandıysa test ortamında hızlıca tespit edilip çözümlenerek canlıya geçişte herhangi bir aksama yaşanmaması sağlanmaktadır.

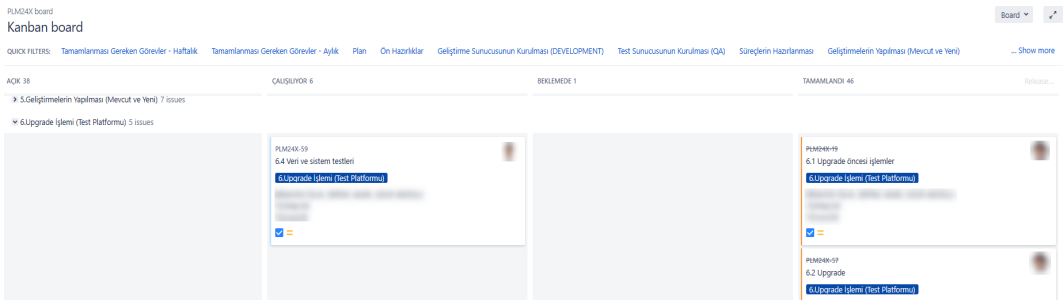
Jira'da oluşturulan PLM24X projesi içerisinde bütün proje takvimi için Epic'ler oluşturulmuştur. Bu Epic'lerin içerisine Issue'lar eklenerek iş bölümü gerçekleştirilmiştir. Projenin tüm takvimi Jira sayfasında verilmiştir (Şekil 4.8).



Şekil 4.8. R2024x geçiş ve yükseltme projesinde Jira'da takibi yapılan proje ana başlıkları - Kanban Board.

Bu ekranda, diğer ekiplere aktarılacak paylaşımlı işler yanısıra ekip içi gerçekleştirilecek testler Jira içerisinden takip edilmiştir. Sıralama da adım adım ilerlediğinden kişiler üzerlerine atanmış "Issue"' ne zaman ve hangi sırayla, hangi "Task"' sonrası veya öncesi yapması gerektiğini de görülmektedir. Örneğin ilk olarak Development 2024x ortamının kurulması, Test ortamının kurulması ve 2021x ortamında yapılan geliştirmelerin 2024x Test ortamında devreye alınması, Yükseltme işleminin test ortamında baştan sonra gerçekleştirilmesi, son kullanıcılar arasından her ekipte yer alan anahtar kullanıcıların kendi yöneticileriyle birlikte değerlendirilerek seçilmesi ve bu kullanıcılara 2024x ortam testleri yapılarak geri dönüşlerin toplanması, halihazırda verilen PLM eğitimlerinin içeriklerinin 2024x ortamına göre güncellenmesi ve en son olarak Canlı sistem geçişi yer almaktadır. Bu ana başlıkların içerisinde küçük "Task" oluşturularak proje ekibi içerisinde iş dağılımı gerçekleştirilmiştir, her bir adımın ne zamana kadar tamamlanması ve iş kapsamları detaylı olarak "Issue" içerisinde belirtilmiştir.

Böyle kapsamlı ve tüm şirketin kabiliyetini etkileyen bir projenin yürütülmesi ancak bu şekilde detaylı ve titiz bir takip ve iş planı yapılabilir. Aksi halde fark edilmeyen veya düşünülmeyen noktalar projenin takvimini gecikmesine hatta durma noktasına gelmesine yol açacaktır (Şekil 4.9).



Şekil 4.9. R2024x geçiş ve yükseltme projesinde Jira'da takibi yapılan proje Task'leri.

"Task" içerisinde ise tüm yapılan yorumlar, eklenen ek dosyaları (Ekran görüntüleri, Word, Excel vb. formatındaki dokümanlar vb.) ve hangi tarihte hangi aşamada olduğunun geçmiş bilgisine ulaşılabilmesi projenin takip edilebilirliğini çok kolaylaştırmaktadır. Bu ilgili maddelerde ve aşamalarda, bir beklenti söz konusu olduğunda yorumlarda ne beklendiği belirtilmesini sağlayacaktır. Böylece, pratik olarak geriye dönük bir şekilde gözlem yapılabilecektir.

Teknik yapının stabil hale gelmesi ve olası hataların üretim ortamına yansımaması için başlangıçta özel olarak yapılandırılmış bir test ortamı oluşturulmuştur. Bu ortam lisans yüklerini azaltmak için zaman zaman kısıtlı ölçekte kurulan sanal makineler üzerinde (VMware, Hyper-V veya KVM gibi) çalışır halde tutulması ve veritabanı replikasyonu sayesinde Windows tabanlı eski sürümün güncel veri seti düzenli olarak bu test sahasına aktarılmıştır. Böylece R2024x sürümüyle gelen yenilikler, SELinux güvenlik ayarları, veri göçü script'leri veya uygulama sunucusunun konfigürasyonu (Tomcat) gibi detaylar gerçek veriye yakın koşullarda sınanmıştır. Bu aşamada dokümantasyon faaliyeti kapsamında her test senaryosunun girdileri beklenen çıktıları ve sonucunda ortaya çıkan hatalar veya uyarılar wiki ortamına titizlikle kaydedilmiştir. Özellikle CAD entegrasyon testleri büyük belgelerin yüklenme hızını ve dosya sürüm kontrol mekanizmalarını doğrulamak için kritik bir işlemdir.

PLM yazılımının lisansını sağlayan üretici firma, işletim sisteminden bağımsız olarak R2024x sürümünde bulunabilecek hataları veya sürüm farklılıkları konusunda destek sunmaktadır. Linux tabanlı sunucular için özel olarak yayınlanan paket ve eklentilerde rastlanan uyumsuzlukların kök neden analizi zaman zaman işletme ekibinin kontrolünde olmayan üretici firma tarafından düzeltilmesi gereken sistemsel hataları içermekteydi. Bu gibi durumlarda üretici firmaya bir destek portalı üzerinden "ticket"' açılarak detaylı log incelemeleri, konfigürasyon dosyaları paylaşımı sonrası çözüm beklenmektededir. Firma tespit ettiği hatalar için Hotfix veya geçici çözüm (workaround) önerileri sunarak yenilikleri test ortamında tekrar doğrulanmıştır. Bu sayede geçişin ertelenmesi veya kesintiye uğraması gibi riskler, hızlı düzeltmelerle yapılarak engellenmiştir. Çalışma kapsamında, öğrenilen "best practice" önerilerini de ilgili proje dokümantasyonuna eklenerek gelecekte benzer senaryolarda başvurulabilecek bir bilgi kütüphanesi oluşturulmuştur. Bu bilgiler hem firma içi Know How oluşmasını hem de üretici firmaya yapılan geri dönüşler sayesinde başka firmaların da kullanmakta olduğu modüllerde yapılacak iyileştirmelere ve giderilen hatalar sayesinde uluslararası kurumlar açısından bir değer yaratmıştır. 2024 sürümü henüz olgunlaşmamış ve geliştirilmekte olan bir sürüm olduğundan dolayı bu tez çalışması kapsamında gerçekleştiren geçişin bir ilk olması, yapılan geçişin önemini bir kat daha artırmıştır.

Üretim ortamındaki kademeli geçişin testleri yapılırken farklı modüllerin devreye alınmasından sonra da düzenli testler devam edilmiş ve pilot kullanıcılar aracılığıyla kullanıcı kabul testleri yürütülmüştür. Bu sayede Windows'tan Linux'a göçen her bileşenin gerçekte hangi performans düzeyine ulaştığı, oluşan hataların canlı sisteme nasıl yansıyabileceği proaktif biçimde saptanmıştır. Bu bağlamda sürekli test ilkesi benimsenerek en küçük konfigürasyon değişikliği veya yama yüklemesi sonrasında bile belirli senaryoları otomatikleştirip çalıştırılmıştır. Bu durum, üretim hattında sürpriz aksaklıkların önlenmesinde kritik bir rol oynamıştır. Benzer şekilde yönetsel kararların da düzenli test raporlarına dayandırılmıştır. Böylece lisans maliyeti tasarrufu ve uzun vadeli esneklik vaat eden bu dönüşüm girişiminin verimliliği, sayısal verilerle ve gerçek kullanıcı deneyimleriyle doğrulanabilecektir.

Proje yönetimi metodolojisinin ve çok katmanlı test yaklaşımının bir araya gelmesi, çalışmayı Windows–Linux geçişini üretken bir öğrenme deneyimine dönüştürmüştür. Paylaşılan iş bölümü, teknik dokümantasyonun sürekli güncellenmesi ve üretici firmayla kurulan hızlı geri bildirim döngüsü geçiş sürecini riskli bir yatırım konumundan ölçülebilir bir sürece taşımıştır. Veritabanı veya uygulama katmanı ölçeğinde bulunan hatalar, Confluence veya benzeri dokümantasyon araçları ile anlık kayıtları alınmış, çözüm süreçleri Jira üzerinden koordine edilmiştir. Böylece, hangi aşamada hangi sorunların çıktığı, kimin sorumlu olduğu gibi bilgiler şeffaf biçimde paylaşılmıştır.

Sonuç olarak sadece proje yönetiminde başarıya ulaşılmakla kalmamış aynı zamanda kurum içinde öğrenen bir organizasyon kültürü de pekiştirilmiştir. Üretim ve tasarım birimleri PLM sürümünün yeni özelliklerine hızla uyum sağlamış, BT ekibiyse Linux ve otomasyon pratikleri konusundaki deneyimini arttırarak ilerleyen dönemlerde başka sistemlerin modernizasyonu için değerli bir deneyim birikimine sahip olunmuştur.

4.5 Genel Değerlendirme ve Gelecek Planlari

Tez çalışması kapsamında, işletmemizde yürütülen Windows tabanlı PLM altyapısını Linux tabanlı ortama taşıma projesi; sürüm yükseltmesi, proje yönetim uygulamaları, teknik geçiş stratejileri ve kapsamlı test süreçleri gibi çok yönlü konular ele alınmıştır. Elde edilen bulgular ve kurumsal öğrenme çıktıları bir taraftan işletme özelindeki dijital dönüşümün nasıl şekillendiğini gösterirken diğer tarafdan benzer projelere ışık tutabilecek yöntem ve yaklaşımlar için bir kılavuz niteliği taşıyacaktır.

4.5.1 Genel değerlendirme

Gerçekleştirilen geçiş projesi teknik, organizasyonel ve finansal etkenlerin uyum içinde yönetilmesinin büyük önem taşıdığı somut olarak görülmüştür. Teknik açıdan bakıldığında veri tabanı replikasyonu ve kademeli modül geçişi gibi yöntemlerin erken dönemde uygulanması, büyük ölçekli veri taşıma sürecini düşük riskle tamamlanmasına katkı sağlamıştır. Özelikle CAD verileri ve doküman

yönetimi modüllerindeki işlemler, Windows ortamına kıyasla Linux üzerinde gözle görülür bir performans iyileşmesi göstermiştir. Ayrıca, kullanıcıların işlem bekleme sürelerinin azalması ve arayüz yanıt hızının artması, sahadan alınan geri bildirimlerde öne çıkan konular arasında yer almıştır. Organizasyonel düzeyde kademeli modelin getirdiği artan test ve eğitim ihtiyacına rağmen işletim sistemi ve sürüm değişikliklerinden kaynaklanan direncin kapsamlı iletişim ve eğitim faaliyetleriyle azaltılması önemli bir başarı faktörü olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle proje yönetimi ekibinin Jira, Confluence ve wiki dokümantasyonu gibi araçları entegre biçimde kullanması, proje paydaşlarının anlık sorunları hızlıca paylaşmasına ve çözüm önerilerini hayata geçirmesine katkıda bulunmuştur.

4.5.2 Sonuçlar ve öne çıkan kazanımlar

Projenin tamamlanmasıyla birlikte üç temel çıktı ön plana çıkmıştır. İlk olarak, lisans bağımlılığının azaltılması ve açık kaynak ekosistemine geçiş, uzun vadeli **Toplam Sahip Olma Maliyeti**'ni düşürecek sürdürülebilir bir finansal çerçeve oluşturmuştur. İkinci olarak, sistem performansındaki iyileşmeler, mühendislik ekiplerinin günlük operasyonlarına doğrudan yansımış ve kullanıcı geri dönüşleri bu hız artışını öne çıkan bir kazanım olduğunu göstermiştir. Üçüncü ve belki de en kalıcı çıktı ise proje yönetim sürecinde kazanılan disiplin ve kurumsal öğrenme kültürüdür. Jira Kanban panoları ile sprint mantığında yönetilen iş akışı, Confluence tabanlı merkezi dokümantasyon ve Wiki ortamında arşivlenen test–hata–çözüm döngüsü bundan sonraki BT projeleri için yeniden kullanılabilir bir yol haritası sunmaktadır.

4.5.3 Gelecek planları ve öneriler

Kısa vadede, geçiş sonrasında ortaya çıkabilecek düşük ölçekli uyumsuzlukların giderilmesi ve sistemin tam stabilizasyonu hedeflenmektedir. Orta vadede, DevOps ilkelerinin derinleştirilmesi, CI/CD boru hatlarının PLM modüllerine uyarlanması ve uygulama sunucusunun seçilmiş bileşenlerinin konteynerleştirilmesi planlanmaktadır. Uzun vadede ise, Linux tabanlı altyapının sağladığı esnekliği hibrit bulut stratejileriyle birleştirerek, üretim verisinin coğrafi yedekli ortamlarda barındırılması ve büyük veri analitiği projeleriyle

zenginleştirilmesi öngörülmektedir. Böylece, bugün başarıyla tamamlanan geçişin, gelecekte ürün geliştirme döngülerini hızlandıran, verimliliği artıran ve inovasyon kapasitesini genişleten temel bir çalışma olması beklenmektedir.

Windows tabanlı PLM sistemini Linux tabanlı platforma taşıma projesi, işletmenin teknik becerilerini ve organizasyonel gelişimini önemli ölçüde ileriye taşımıştır. Elde edilen deneyim, lisans maliyet tasarrufu gibi somut kazançların yanı sıra, proje yönetimi, insan kaynağı eğitimi ve sürekli test yaklaşımlarının da kurumsal kültüre yerleşmesini sağlamıştır. Geçiş esnasında kullanılan araç seti (Jira, Confluence, wiki vb.) ve yönetim metodolojisi, yüksek koordinasyon ve şeffaf iletişimle riskin dağıtılmasına yardımcı olmuştur. Gelecekte, bulut, konteynerleşme veya büyük veri gibi yenilikçi teknolojilere daha hazırlıklı bir işletme yapısı oluştuğu için, bu proje yalnızca bir işletim sistemi değişikliği olarak kalmamış, şirketin uzun soluklu dijital dönüşüm sürecini hızlandıran stratejik bir adım haline gelmiştir.

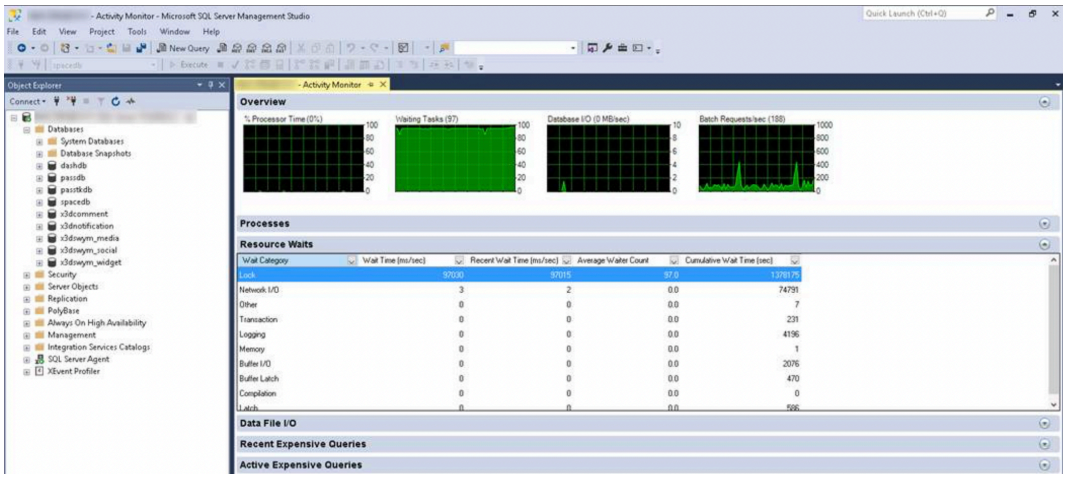
5. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME

Kısa vadede, geçiş sonrasında ortaya çıkabilecek düşük ölçekli uyumsuzlukların giderilmesi ve sistemin tam stabilizasyonu hedeflenmektedir. Orta vadede, DevOps ilkelerinin derinleştirilmesi, CI/CD boru hatlarının PLM modüllerine uyarlanması ve uygulama sunucusunun seçilmiş bileşenlerinin konteynerleştirilmesi planlanmaktadır. Uzun vadede ise, Linux tabanlı altyapının sağladığı esnekliği hibrit bulut stratejileriyle birleştirerek, üretim verisinin coğrafi yedekli ortamlarda barındırılması ve büyük veri analitiği projeleriyle zenginleştirilmesi öngörülmektedir. Böylece, bugün başarıyla tamamlanan geçişin, gelecekte ürün geliştirme döngülerini hızlandıran, verimliliği artıran ve inovasyon kapasitesini genişleten temel bir çalışma olması beklenmektedir.

5.1 Teknik Bulgular

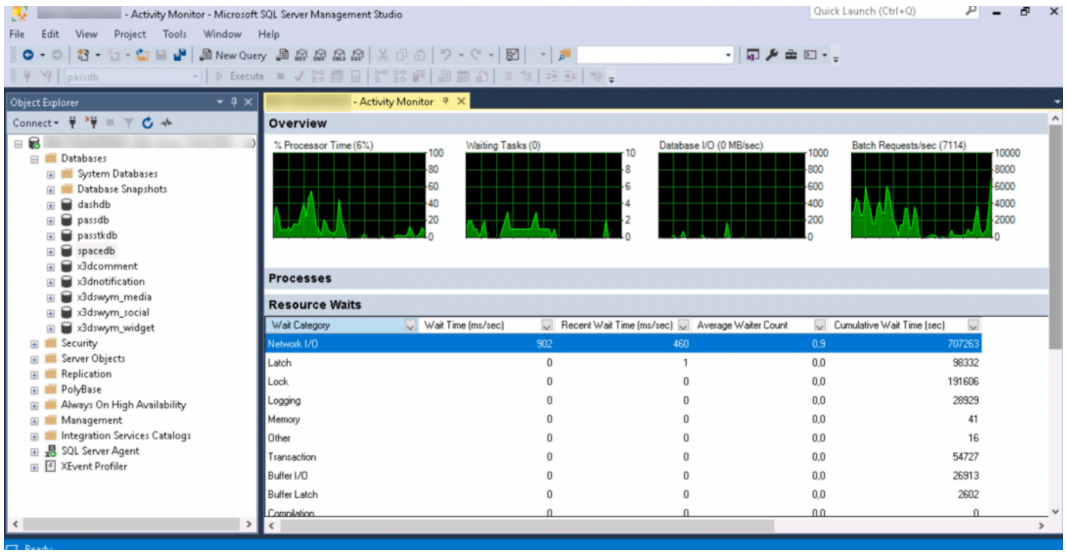
5.1.1 SQL Server Activity Monitor karşılaştırması

Eski mimaride dakikada yüz binler seviyelerine kadar ulaşabilen bekleyen kilit sayısı (lock) görülmektedir (Şekil 5.1). Şekil 5-2'de sunulan R2021x oturumuna ait Activity Monitor çıktısı ile Şekil 5-3'teki R2024x oturum çıktısı, uygulama ve belge katmanlarının Linux'a taşınmasının veritabanı davranışına yansımasını doğrudan karşılaştırma olanağı vermektedir. Ölçümler, donanım özellikleri değiştirilmeden hafta içi 08.00–17.00 arasındaki en yoğun bantta gerçekleştirilmiş, veritabanı katmanı her iki senaryoda da Windows Server 2019 üzerinde çalışan SQL Server 2019 olarak korunmuştur. Yeni mimaride tek hanelere gerilemiş hatta çoğu zaman 0 değerine indiği gözlemlenmiştir. Bu durum özellikle PLM sisteminde gerçekleştirilen işlemlerin zincir halinde kilitlenmelerine yol açan güncelleme yığınlarının ortadan kalktığını göstermektedir.

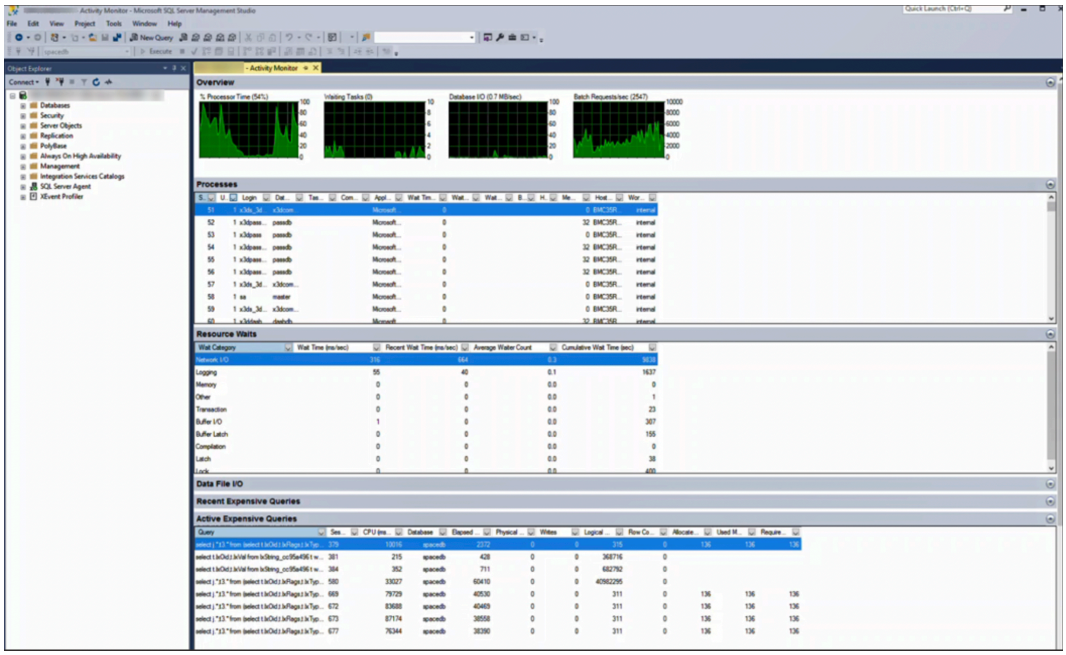


Şekil 5.1. R2021x Database Sunucusu - Microsoft SQL Server Management Studio Activity Monitor ekranı biriken Lock sayısı.

I/O kuyruğu kritik şekilde azalmış, işlem bekleme süreleri büyük miktarda iyileşmiştir. Buna paralel olarak işlemci kullanım eğrisi de önemli ölçüde rahatlamış; R2021x oturumlarında %80-90 düzeyinde seyreden CPU doygunluk oranı (Şekil 5.2), R2024x oturumlarında %35–40 bandına çekilmiştir (Şekil 5.3).



Şekil 5.2. R2021x Database Sunucusu - Microsoft SQL Server Management Studio Activity Monitor ekranı Network I/O değerleri.



Şekil 5.3. R2024x Database Sunucusu - Microsoft SQL Server Management Studio Activity Monitor ekranı.

Başka bir ifadeyle, üst katmandaki işletim sistemi değişikliği dahi veritabanı tarafında ek donanım yatırımı yapılmaksızın üç temel girdi için kilit beklemesi, disk gecikmesi ve işlemci tüketiminde kümülatif olarak %50–70 düzeyinde iyileşme sağlamıştır. Bu gözlem, veritabanı sunucusunun Windows üzerinde bırakılmasının performans açısından bir darboğaz yaratmadığını, asıl darboğazın önceki mimaride eşzamanlı sorgu trafiğini yoğun patlama biçiminde üreten Windows tabanlı uygulama katmanından kaynaklandığını doğrulamaktadır.

5.1.2 3DExperience iş yükü karşılaştırması

Uygulama katmanının Linux'a taşınmasının son kullanıcı deneyimine etkisini nesnel biçimde ölçmek amacıyla tasarım mühendislerinin günlük pratiğinde sıkça karşılaşılan büyük montaj açma, tasarımda veya verinin parça kartı özelliklerinde değişiklik yapma, yapılan değişiklikleri kaydetme gibi senaryolar ele alınmıştır. Deneyde 10.248 kalem veri kümesinden oluşan referans araç modeli hem R2021x hem de R2024x ortamlarında 3DExperience istemcisiyle açılmış, ardından iki tip işlem ardışığı yürütülmüştür:

- Parçanın konum özelliğinde değişiklik yapıp modelin tamamını kaydetme ve
- Boş bir çalışma alanında yeni parça oluşturup sisteme ilk kez kaydetme.

Ayrıca bu testler gerçekleştirilmeden önce client'ta yer alan tüm temp dosyaları temizlenmiş, arkada herhangi başka bir uygulama açık olmadan temiz bir 3DExperience oturumu başlatılmıştır. Bu sayede temp'te yer alan verileri kullanarak daha hızlı açma veya diğer yazılımlardan kaynaklı anlık yavaşlamalar gibi durumlarla karşılaşılmadan direkt olarak sistemlerin karşılaştırması yapılmıştır.

R2021x ortamında ilgili araç komplesinin açılış süresi ortalama 1050 saniye düzeyindeyken R2024x'te aynı işlem 540 saniye'de tamamlanmıştır. Araç komplesinin modelinde tasarıma yapılan değişiklik sonrası kaydetme ardışığı eski mimaride 32 s (±4 s) sürerken, yeni mimaride 13 s (±3 s) seviyesine inmiş; ilk kez data oluşturma ve kaydetme işlemi de 18 saniye'den 7 saniye'ye gerilemiştir.

Kullanıcılardan toplanan nitel geribildirim nicel ölçümleri destekler niteliktedir: Manage Engine destek portalı başta olmak üzere diğer kanallardan gelen kullanıcı kayıtlarında büyük oranda bir düşüş gözlemlenmiş, tasarım ekibinin birden fazla araç komplesi açarken çok fazla süreceğinden dolayı yükleme esnasında başka işlere yönelme alışkanlığının ortadan kalktığı, yeni modelde değişiklik döngülerinin ciddi ölçüde kısaldığı sıkça dile getirilmiştir. Üretkenlik göstergesi olarak takip edilen "***sıfırdan veri oluştur–tasarıma başla–kaydet***" çevriminin süresi önemli ölçüde düşmüş, ayrıca çoğunlukla PLM sisteminin tarayıcı tarafından yönetilen mühendislik değişikliği (ECO, Engineering Change Order) işlemlerinde de (yayın içerisine yayınlanacak verileri ekleme, yayının ilgili özelliklerini doldurma, yayını onaya gönderme, gelen görevi yayın içerisinde inceleyip uygunluğuna göre onay verme gibi) iyileşme gözlemlenmiştir. Tarayıcı tarafında bu işlemlerin bu şekilde daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, 3DExperience kullanmayıp sadece tarayıcı üzerinden işlemlerini gerçekleştiren son kullanıcı grubu için gerekli kaynak miktarının da azaltılabileceği ve buna rağmen daha iyi performans alabilecekleri anlamına gelmektedir. Bu durum, dolaylı yoldan eldeki kaynakları sanal olarak bölen ve sanal tarayıcı üzerinden PLM'e erişim

sağlayan sistemler için ek bir masraf yapmadan daha fazla kullanıcıya erişim imkanı sunmuştur.

Özetle, Windows üzerinde kalan veritabanı aynı kalmasına rağmen uygulama ve doküman katmanlarının Linux'a taşınması, 3DExperience iş yüklerinde %60 civarında zaman kazancı sağlamış, böylece tasarım ekibinin günlük üretkenliğini belirgin biçimde artırmıştır. Bu bulgu, veritabanı katmanında gözlenen kilit sayısının azalmasıyla birlikte değerlendirildiğinde, yeni mimarinin "veriyi bekleyen kullanıcı" sorununu kökten çözdüğünü söylenebilir.

Maliyet Analizi

Yeni mimaride yalnızca veritabanı ve lisans sunucusu Windows Server 2019 Standard üzerinde bırakılmış, geri kalan bütün katmanlar Oracle Linux'a taşınmıştır. Böylece Windows lisansı sayısı yedi makine daha azalarak yalnızca iki adede indirgenmiştir. Tablo 5.1' de Windows Server 2019 Edition olarak yayınlanan farklı lisanslamalar ve özellikleri verilmiştir.

Tablo 5.1. Windows Server 2019 maliyetleri

Windows Server 2019 Sürümleri

Kuruluşunuzun boyutu, veri merkezi ve sanallaştırma gereksinimleri için doğru sürüm.

Sürümler	Açıklama	Lisanslama Modeli	CAL Gereksinimleri	Fiyatlandırma
Windows Server 2019 Datacenter	Yoğun sanallaştırılmış veri merkezleri ve bulut ortamları	Çekirdek tabanlı	WS CAL	6.155 $
Windows Server 2019 Standard	Fiziksel veya minimum sanallaştırılmış ortamlar için	Çekirdek tabanlı	WS CAL	972 $
Windows Server 2019 Essentials	En fazla 25 kullanıcı ve 50 çihazı olan küçük işletmeler	Özel sunucu	CAL gerektirmez	501 $
Microsoft Hyper--V Server 2019	Ücretsiz hipervizör indirmesi	Yok	Yok	Yok

Çalışma kapsamında R2021x ve R2024x sunucu değişikliklerinden kaynaklı tasarrufu gösteren veriler Tablo 5.2' de verilmiştir.

Tablo 5.2. R2021x ve R2024x sunucu değişikliklerinden kaynaklı kâr tablosu

Kalem	R2021x	R2024x	Yıllık Tasarruf
Windows Server 2019 Standard Edition Lisans Ücreti	9 sunucu × **972 USD** = **8.748 USD**	2 sunucu × **972 USD** = **1.944 USD**	6.804 USD
Linux İşletim Sistemi Ücreti	-	-	-
Linux eğitim/danışmanlık ücreti	-	-	-
Toplam	8.748 USD	1.944 USD	6.804 USD

Başlangıç Harcaması ve İptal Edilen Kalemler

- **Sunucu lisansı**: Yedi Windows lisansı iptal edilmiş; yalnızca veritabanı ve lisans sunucularında Windows lisansı kullanımdadır.
- **NVMe maliyeti**: R2021x ortamında planlanan 9.500 USD'lik disk yükseltmesi, geçiş sonrası gerek kalmadığı için iptal edilmiştir.
- **Eğitim/danışmanlık**: Şirket içi imkanklar ve sistem yöneticileriyle yürütüldüğü için dış kaynak maliyeti oluşmamıştır.

Linux'a geçen uygulama ve yardımcı sunucular sayesinde Windows lisans ihtiyacı dokuz makineden yalnızca veritabanı ve lisans sunucusuna inmiştir. Yıllık lisans faturası 8.800 USD'den yaklaşık 2.000 USD seviyesine geriledi. Aynı anda R2021x'te zorunlu görünen 9 500 USD'lik NVMe disk yatırımı da iptal edilmiştir. Böylece ilk 12 ayda 15 000 USD'yi aşan doğrudan tasarruf oluşmuştur. Destek masası iş yükündeki düşüşle birlikte geçiş fiilen ilk günden itibaren kar üreten bir hamle haline gelmiştir. Açığa çıkan bütçe, gelecekteki bulut ve veri analitiği projeleri için doğrudan kaynak sağlayacak net bir finansal kaldıraç yaratmaktadır.

5.2 Organizasyonel ve Yönetsel Bulgular

Geçiş projesinin gerçek başarısı yalnızca sunucuların değiştirilmesiyle değil, bu değişime eşlik eden insan faktörü ve çalışma biçimindeki dönüşümle ölçülmelidir. Tez çalışması kapsamında, proje ekibi işe Windows ortamının artan lisans maliyetlerini ve güvenlik kaygılarını yönetime açıkça ifade etmiş, böylece "neden değişmeliyiz?" sorusuna tüm paydaşlar nezdinde ikna edici bir yanıt üretilmiştir. Ardından, farklı bölümlerdeki gönüllülerden oluşan küçük bir öncü ekip kurulmuştur. Kurulan ekip hem pilot testlere katılmış hem de kendi birimlerinde sürecin anahtar kullanıcılığını üstlenmiştir. Bu sayede yeni sisteme dair korku ve belirsizlikler önceden ortaya konularak hızlıca giderilmiştir.

Eğitim takvimi, çoğu çalışanın yoğun programına uyum sağlayacak şekilde çevrim içi kısa oturumlar ve ihtiyaç duyulan konularda yüz yüze atölyelerle desteklenmiştir. Ön-test ve Son-test sonuçları, çalışanların Linux temelleri ve yeni PLM arayüzü konusundaki bilgi düzeylerini çarpıcı biçimde yükselttiklerini göstermiştir. Eğitim içeriklerinin sürekli erişilebilir bir iç Wiki platformunda tutulması, unutan ya da yeni katılan personelin kolayca kendini güncellemesine imkan vermiştir.

İletişim kanalları olarak Jira ve Confluence kullanılması, yapılan her işi ve alınan her kararı şeffaf olarak paylaşılmasını sağlamıştır. Çalışanlar projede ne olup bittiğini anlık olarak izleyebildikleri için belirsizlik ortamının oluşması engellenmiştir. Destek masasından gelen veriler de bu noktada anlamlı, geçişten sonraki üç ay içinde sistem yavaş veya benzeri başlıklı yardım talepleri dörtte bire inmiş ve başvuruların büyük kısmı ilk görüşmede çözülür hâle gelmiştir. Bir başka deyişle, teknik iyileşme doğrudan iş yükünü ve kullanıcı memnuniyetini etkilemiştir.

Sonuç olarak çalışma kapsamında yürütülen proje, lisans tasarrufu ve hız artışı gibi somut kazanımların ötesinde, şirket içinde birlikte çalışma, bilgi paylaşma ve değişime uyum sağlama kültürünü de güçlendirmiştir. Öğrenilen dersler gelecekteki dijital dönüşüm girişimleri için hazır bir yol haritası niteliği taşımaktadır.

5.3 Sürdürülebilirlik ve Geleceğe Yönelik Planlar

Linux temelli yeni mimari ilk etapta sağladığı hız ve lisans tasarrufunu yalnızca geçici bir kazanım değil, kurumsal bir avantaja dönüştürebilmek için düzenli bakım, disiplinli çalışma alışkanlıkları ve gelişime açık bir teknoloji yol haritası gerektirmektedir. Bu bakımdan yapılacak ilk iş sistemi ayakta tutan güncelleme ve güvenlik rutinlerini aksatmadan uygulanmasıdır. Sunuculara gelen güvenlik yamaları ya da yazılım güncellemeleri, her seferinde küçük bir deneme ortamında sınanıp sorunsuz olduğu kanıtlandıktan sonra üretim sistemine geçirilmelidir. Aynı şekilde veritabanı tarafındaki düzenli bakım, örneğin tablolardaki gereksiz verilerin temizlenmesi veya indekslerin dengelenmesi, performansın zaman içinde düşmesini engeller.

İkinci olarak, sürekli test ve otomasyon kültürünü benimsemmesi gerekir. Yazılım ekiplerinin yaptığı her değişikliğin otomatik testlere tabi tutulması, hataların iş başında yakalanmasını ve kullanıcıya hiç yansımamasını sağlayacaktır. Bu sürecin otomatikleştirilmesi hem kaliteyi güvence altına alır hem de güncelleme sıklığını artırarak sistemi her zaman güncel tutacaktır.

Üçüncü boyut, geleceğe yönelik genişleme fırsatlarını kapsamaktadır. Linux altyapısının esnek yapısı belli başlı uygulama bileşenlerinin ileride bulut ortamlarında çalıştırılmasına veya küçük hizmet parçalarına dönüştürülmesine olanak tanımaktadır. Böyle bir adım, yoğun talep dönemlerinde sistemin hızlıca ek kaynak alıp genişlemesine, durgun dönemlerde ise maliyetin düşük tutulmasına yardım edecektir. Aynı zamanda depolama maliyetinin azaltılması için eski veya az kullanılan dosyaların bulut tabanlı arşivlemeye taşınması planlanabilir.

Veri analitiği tarafında da yeni kapılar açılmış durumdadır. Tasarım verilerini ve üretim kayıtlarını daha kapsamlı inceleyebilecek raporlama ya da yapay zeka projeleri geliştirerek ürün hatalarının önceden tahmin edilmesi veya tasarım sürelerinin kısaltılması hedeflenebilir. Kurum içinde düzenlenecek yıllık inovasyon etkinlikleri, örneğin kısa süreli hackathon’lar, çalışanların bu verileri kullanarak hızlı prototipler geliştirmesine zemin hazırlayabilir. Başarılı fikirler küçük pilot projelerle gerçeğe dönüştürülebilir.

Özetle, düzenli bakım alışkanlıkları, otomatik test ve güncelleme süreçleri ile bulut-veri odaklı projelere açık bir tutum, Linux geçişinin ilk faydalarını uzun vadeli ve sürdürülebilir bir üstünlüğe dönüştürecektir. Böylelikle PLM sistemi yalnızca mevcut iş akışlarını hızlandıran bir araç olarak kalmayacak, aynı zamanda şirketin yenilik ve büyüme stratejisinin merkezinde yer alan esnek ve modern bir platforma evrilecektir.

6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Bu tezde, Windows tabanlı PLM (Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi) altyapısından Linux tabanlı ortama geçiş sürecinin teknik, organizasyonel ve finansal boyutları bütüncül bir yaklaşımla ele alınmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular gerek akademik literatürde gerekse endüstride önemli çıkarımlar sunmaktadır.

Doğru planlama ve yeterli uzmanlıkla, Linux ekosisteminde daha yüksek performans ve güvenlik sağlamak mümkündür. Dosya sistemi ve çekirdek düzeyinde konfigürasyon avantajları, özellikle yoğun CAD iş yükü veya yüksek kullanıcı eşzamanlılığı olan PLM senaryolarında belirgin hale gelmektedir. Ancak SELinux, AppArmor gibi güvenlik katmanları veya paket yönetimi, ek eğitim ve titiz testler gerektirir; aksi halde sistem kararlılığı ve güvenilirliğinde riskler oluşacaktır.

PLM dönüşümü, salt teknik bir yaklaşım olmayıp etkin değişim yönetimi, kapsamlı eğitim ve kültürel adaptasyon süreçlerini zorunlu kılmaktadır. Windows ekosistemine alışmış BT ve son kullanıcılar için, yeni süreçlere uyum zaman alabilecektir. Üst yönetim desteği ve proje yönetiminde net rol/takvim tanımları, sürüm yükseltmesi veya işletim sistemi geçişi gibi büyük projelerin başarı şansını artıracaktır.

Windows lisans maliyetlerini azaltma motivasyonu sıkça gündeme gelmekte; ancak kurumsal Linux destek ücretleri, danışmanlık ve eğitim masrafları hesaba katılmazsa bütçe hedeflerinde sapma yaşanabilir. Kısa vadede proje giderleri yüksek görünebilse de uzun vadeli (3–5 yıl) Total Cost of Ownership (TCO) analizinde genellikle olumlu bir tablo ortaya çıkmaktadır.

Linux altyapısı, konteyner, mikro servis ve bulut gibi güncel teknolojilerle entegrasyonu kolaylaştırarak işletmelerin dijital dönüşüm vizyonunu destekler. Bu noktada düzenli bakım, sürüm güncellemeleri, yedekleme ve felaket kurtarma planlaması gibi konuların da geçişle birlikte güncellenmesi, sistemin uzun vadede sağlıklı kalması açısından oldukça kritik rol oynacaktır.

Windows'tan Linux'a PLM geçiş süreci doğru yönetildiğinde, işletmeler teknik yetkinliği ve finansal avantajı bir arada yakalayabilmekte; aynı zamanda kurumsal bilgi teknolojileri altyapısında gelecek odaklı esneklikler kazanmaktadır. Akademik ve endüstriyel bakış açısının harmanlanması, bu tür projelerin başarı oranını ve kalıcılığını artıracak; farklı sektörlerdeki işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarına yol gösterici katkılar sunacaktır.

KAYNAKLAR DİZİNİ

CIMdata. (2024). An introduction to PLM (product lifecycle management). https://www.cimdata.com/en/trending/item/26440-an-introduction-to-plm-product-lifecycle-management?utm_source=chatgpt.com (Erişim tarihi: 20 Mart 2025)

Gartner. (2024). Product lifecycle management (PLM). https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/product-lifecycle-management-plm (Erişim tarihi: 20 Mart 2025)

Microsoft. (2025a). Active Directory Domain Services overview. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/get-started/virtual-dc/active-directory-domain-services-overview (Erişim tarihi: 24 Mart 2025)

Microsoft. (2025b). Windows Server 2025 licensing guide. https://www.microsoft.com/licensing/docs/documents/download/Licensing_guide_PLT_Windows_Server_2025.pdf (Erişim tarihi: 24 Mart 2025)

Microsoft. (2025c). Windows Server — Product licensing. https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/windows-server (Erişim tarihi: 24 Mart 2025)

OpenLogic, Open Source Initiative (OSI), & Eclipse Foundation. (2024). 2024 state of open source report. https://www.openlogic.com/sites/default/files/pdfs/report-ol-state-of-oss-2024.pdf (Erişim tarihi: 5 Nisan 2025)

Tao, F., Xiao, B., Qi, Q., Cheng, J., & Ji, P. (2022). Digital twin modeling. Journal of Manufacturing Systems, 64, 372–389. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2022.06.015

Lu, Y., Liu, C., Wang, K. I.-K., Huang, H., & Xu, X. (2020). Digital twin-driven smart manufacturing: Connotation, reference model, applications and research issues. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 61, 101837. https://doi.org/10.1016/j.rcim.2019.101837

KAYNAKLAR DİZİNİ (devam)

McKinsey & Company. (2024). Digital twins: The next frontier of factory optimization. https://www.mckinsey.com/capabilities/operations/our-insights/digital-twins-the-next-frontier-of-factory-optimization (Erişim tarihi: 12 Nisan 2025)

TODO Group, & Linux Foundation. (2024). The 2024 state of OSPOs and open source management. https://www.linuxfoundation.org/research/ospo-2024 (Erişim tarihi: 13 Nisan 2025)

Stark, J. (2022). Product lifecycle management (Volume 1): 21st century paradigm for product realisation. Springer.

Subrahmanian, E., Rachuri, S., Bouras, A., Fenves, S. J., Foufou, S., & Sriram, R. D. (2006). The role of standards in product lifecycle management support (NIST Interagency/Internal Report [NISTIR] 7289). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.IR.7289

Dassault Systèmes. (2025). 3DEXPERIENCE platform on the cloud. https://www.3ds.com/cloud (Erişim tarihi: 28 Nisan 2025)

Dassault Systèmes. (2024). Vault cache: Implement, maintain & troubleshoot. https://www.3ds.com/support/documentation/resource-library/vault-cache-implement-maintain-troubleshoot (Erişim tarihi: 29 Nisan 2025)

Siemens Digital Industries Software. (2025). Teamcenter PLM software. https://plm.sw.siemens.com/en-US/teamcenter (Erişim tarihi: 29 Nisan 2025)

Siemens Digital Industries Software Community. (2022). Application server load balancing — TC13.1. https://community.sw.siemens.com/s/question/0D54O00007KOMBcSAP/application-server-load-balancing-tc131 (Erişim tarihi: 29 Nisan 2025)

KAYNAKLAR DİZİNİ (devam)

PTC. (2024). Creating a System Configuration Collector Plugin (Windchill Help Center). https://support.ptc.com/help/windchill/r12.1.2.0/en/Windchill_Help_Center/customization/WCCG_Serv_SystemConfigCollector_Main.html (Erişim tarihi: 29 Nisan 2025)

O'Leary, D. E. (2000). Implementing ERP systems: Big bang versus phased. In Enterprise resource planning systems: Systems, life cycle, electronic commerce, and risk. Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/core/books/abs/enterprise-resource-planning-systems/implementing-erp-systems-big-bang-versus-phased/17A5E7944F5E8E25DE5043F58E924968 (Erişim tarihi: 21 Mayıs 2025)

Panorama Consulting Group. (2024). Big bang implementation. https://www.panorama-consulting.com/big-bang-implementation (Erişim tarihi: 21 Mayıs 2025)

Microsoft. (2025d). Perform a staged migration of email in Exchange Online. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/mailbox-migration/perform-a-staged-migration/perform-a-staged-migration (Erişim tarihi: 23 Mayıs 2025)

Microsoft. (2023b). Exchange Server hybrid deployments. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/exchange-hybrid (Erişim tarihi: 24 Mayıs 2025)

St-Jean, E. (2024). Big bang vs. phased ERP implementation: Which is best? TechTarget. https://www.techtarget.com/searcherp/tip/Big-bang-vs-phased-ERP-implementation-Which-is-best (Erişim tarihi: 24 Mayıs 2025)

Microsoft. (2024). Hybrid deployment. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/hybrid-deployment/hybrid-deployment (Erişim tarihi: 24 Mayıs 2025)

KAYNAKLAR DİZİNİ (devam)

Microsoft. (2025e). Kerberos authentication overview. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/security/kerberos/kerberos-authentication-overview (Erişim tarihi: 7 Haziran 2025)

Red Hat. (2024). Integrating RHEL systems directly with Windows Active Directory (RHEL 8). https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/8/html-single/integrating_rhel_systems_directly_with_windows_active_directory/index (Erişim tarihi: 7 Haziran 2025)

FreeIPA Project. (2023). Trusts. https://www.freeipa.org/page/Trusts (Erişim tarihi: 13 Haziran 2025)

Splunk Inc. (2024). About Splunk Enterprise. https://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/9.4.2/Overview/AboutSplunkEnterprise (Erişim tarihi: 13 Haziran 2025)

Red Hat. (2025). Using SELinux (RHEL 9). https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/9/html-single/using_selinux/index (Erişim tarihi: 17 Haziran 2025)

Canonical. (2025). AppArmor — Ubuntu Server documentation. https://documentation.ubuntu.com/server/how-to/security/apparmor (Erişim tarihi: 2 Temmuz 2025)

Elastic. (2025). Logs — Observability solution docs. https://www.elastic.co/docs/solutions/observability/logs (Erişim tarihi: 2 Temmuz 2025)

Graylog. (2025). Centralized log management — Use cases. https://graylog.org/use-cases/centralized-log-management (Erişim tarihi: 7 Temmuz 2025)

TEŞEKKÜR

Bu yüksek lisans tezinin hazırlanma sürecinde gerek akademik gerekse mesleki açıdan bana yol gösteren, katkı sunan ve destek olan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etmek isterim.

Öncelikle, bu çalışmanın her aşamasında akademik rehberliğini esirgemeyen, değerli bilgisi ve yönlendirmeleriyle tezimin gelişiminde önemli katkılarda bulunan saygıdeğer danışmanım Dr. Öğr. Üyesi Coşkun HARMANŞAH'a içten teşekkürlerimi sunarım.

Tez kapsamında ele alınan geçiş ve yükseltme projesinin fiilen yürütüldüğü süreçte, çalışma ortamını sağlayan ve bilgi birikimlerini benimle paylaşmaktan çekinmeyen değerli PLM ekibimdeki her bir çalışma arkadaşıma, teknik deneyimlerini ve kurumsal hafızalarını cömertçe paylaştıkları için teşekkür ederim. Özellikle böyle büyük bir projenin hayata geçirilmesinde gösterdikleri liderlik ve yönetsel destek ile sürecin verimli bir şekilde ilerlemesini sağlayan sayın ekip liderim İbrahim ÇELİK'e ve sayın müdürüm Özkan TERZİ'ye ayrıca şükran borçluyum. Sahadan elde edilen deneyimlerin akademik bilgiyle harmanlanmasında onların katkısı belirleyici olmuştur.

Tüm eğitim ve çalışma hayatım boyuncaki süreçte sabırları, anlayışları ve her türlü destekleriyle hep yanımda olan aileme üzerimdeki emekleri ve sonsuz destekleri için gönülden teşekkür ederim.

Son olarak, bu yoğun süreçte bana her daim moral kaynağı olan, motivasyonumu yüksek tutmamda büyük katkı sağlayan sevgili kız arkadaşım İlknur'a içtenlikle teşekkür ederim.

04 / 09 / 2025

Uğur AKOĞLU

ÖZGEÇMİŞ

Uğur Akoğlu, İzmir Karabağlar Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi mezunu olup lisans öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Ardından çalışma hayatına PLM Çözümleri Mühendisi olarak başlamış ve bu süreçte başladığı Ege Üniversitesi PLM Yüksek Lisans Programı ile eğitim hayatını da sürdürmektedir.

Yüksek Lisans eğitimi esnasında ilgili dergilerde "Otomotiv Sektöründe Ürün Geliştirme ve PLM Sisteminin Kullanımı" ve "Endüstriyel Tasarım ve PLM: Ürün Geliştirme Süreçlerinde Entegrasyon ve Verimlilik" başlıklı 2 adet yayınlı makalesi bulunmaktadır.